STUDIO DI FATTIBILITÀ

Comune di Statte
Via San Francesco, 5
74010 Statte (TA)
C.F. 90031270730
P.IVA 01940470733



Progetto di rimozione sorgenti primarie di contaminazione in Area P.I.P

ELABORATO	DATA	SCALA	ALLEGATO
R1 - Relazione tecnica descrittiva	**03/22**		

IL RUP
GEOM. FRANCESCO DE FELICE

IL PROGETTISTA
ING. MAURO DE MOLFETTA

INDICE

1 INTRODUZIONE 4
2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E MORFOLOGICHE DEL SITO 5
2.1 INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO 5
2.2 INQUADRAMENTO VINCOLISTICO 7
2.2.1 PTA 7
2.3 GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA DEL SITO 9
3 RIEPILOGO DELLE INDAGINI PREGRESSE SVOLTE SUL SITO 12
4 ESITI DELLE INDAGINI ED INDIVIDUAZIONE DELL'AREA CRITICA 16
4.1 STRATIGRAFIE 16
4.2 IDROCARBURI PESANTI NEI SUOLI E IN FALDA 23
4.2.1 Terreni 23
4.2.2 Falda 24
4.3 SOIL GAS DA CORPO RIFIUTI E SURNATANTE 26
5 STIMA DEI VOLUMI DI MATERIALE DA RIMUOVERE 28
6 ALTERNATIVE DI PROGETTO 37
6.1 PROPOSTE PROGETTUALI (2014-2020) 37
6.1.1 Progetto Preliminare MONTANA S.P.A. (2014) 37
6.1.2 Progetto Preliminare MONTANA S.P.A. (aprile 2016) 38
6.1.3 Progetto definitivo COMMISSARIO STRAORDINARIO (2020) 39
6.2 IPOTESI DI INTERVENTO: SMALTIMENTO RIFIUTI FUORI SITO 40
6.2.1 MACROFASE 0 - rimozione surnatante e realizzazione TAF 42
6.2.2 MACROFASE A - rimozioni rifiuti e opere provvisionali 42
6.2.3 MACROFASE B - gestione dei rifiuti scavati 43
6.2.4 MACROFASE C - trattamento del suolo insaturo contaminato e della falda 44

6.2.5 Criticità delle opzioni in esame 45
7 OPZIONE PROGETTUALE PREFERIBILE 47
7.1 MACROFASE 0 - RIMOZIONE SURNATANTE E REALIZZAZIONE TAF 47
7.2 MACROFASE A – OPERE PROVVISIONALI, RIMOZIONE RIFIUTI E TRATTAMENTO INSATURO 48
7.2.1 Fase 0: cantierizzazione e impermeabilizzazione cava esistente 51
7.2.2 Fase 1: allestimento baie per lo stoccaggio dei rifiuti scavati 52
7.2.3 Fase 2: Scavi e rimozione rifiuti 52
7.2.4 Fase 3: Caratterizzazione dei rifiuti 58
7.2.5 Fase 4: trattamento bonifica suolo insaturo 58
7.2.6 Fase 5: impermeabilizzazione fondo e sponde e realizzazione terre armate del volume scavato 59
7.2.7 Fase 6: ritombamento finale e realizzazione capping finale 60
7.3 MACROFASE B – TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ON-SITE 63
7.4 CRITICITÀ DELL'OPZIONE PREFERIBILE 63
8 STIMA ECONOMICA 65

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1: Corografia del sito (Montana S.p.A.) 6
Figura 2: Lotti Area PIP (Montana S.p.A.) 7
Figura 3: PTA vincoli idrogeologici 9
Figura 4: Tavola "Distribuzione media dei carichi piezometrici degli acquiferi carsici della murgia a e del salento" (da PTA vigente) con in rosso il sito di interesse 11
Figura 5: Planimetria dell'area di intervento e punti di indagine – Progetto Operativo di Bonifica (Commissario Straordinario) 15
Figura 6: Sezioni Area PIP con indicazione degli strati di rifiuto industriale (in rosso) e riporto antropico (in blu) – Progetto Operativo di Bonifica (Commissario Straordinario) 22

Figura 7: Planimetria con surnatante giugno 2020 (a) e febbraio 2020 (b) e direzione della falda (in azzurro) (indagini 2020 SCA s.r.l.) 25
Figura 8: Distribuzione spaziale delle concentrazioni di IC Aromatici C11-C22 (a), Alifatici C9-C18 (b) nel soil gas da surnatante (2° campagna di monitoraggio) 27
Figura 9: Sezioni Area PIP con indicazione degli strati di rifiuto industriale (in rosso) e riporto antropico (in blu) – Progetto Operativo di Bonifica (Commissario Straordinario) 33
Figura 10: Stima dell'estensione del terreno da rimuovere 34
Figura 11: Sovrapposizione delle aree con rifiuti maleodoranti e area surnatante in falda (indagine febbraio 2020) 35
Figura 12: Ubicazione sondaggi/piezometro di nuova realizzazione (luglio 2021) 36
Figura 13: Cassetta catalogatrice SN2 – da 20 a 25 m da p.c. (luglio 2021) 36
Figura 14: Ipotesi area di rimozione rifiuti 43
Figura 15: Schema concettuale dei volumi di insaturo da bonificare 45
Figura 16: Barriera idraulica in progetto 48
Figura 17: Planimetria area di cantiere 50
Figura 18: Pacchetto impermeabilizzazione cava esistente 52
Figura 19: Fasi di scavo/abbancamento 53
Figura 20: Scavi e realizzazione opere geotecniche lato nord 55
Figura 21: Realizzazione opere geotecniche lato sud 57
Figura 22: Ritombamento finale e realizzazione capping finale 62

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Riepilogo superamenti IC>12 delle CSC suoli (750 mg/kg s.s. - Tab.1B All.5 parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 23
Tabella 2: costi delle due opzioni di intervento basate sullo smaltimento dei rifiuti fuori sito 46

1 INTRODUZIONE

L'area oggetto di studio (area P.I.P.) è l'area destinata all'insediamento di attività produttive (Piano per Insediamenti Produttivi), ubicata nel Comune di Statte (TA), lungo la strada provinciale S.P. 48 Taranto-Statte Km 4.

L'area P.I.P. è localizzata all'interno di un settore nel quale si sono svolte in passato attività di tipo estrattivo. Sull'area l'attività estrattiva è iniziata con il taglio del tufo e si è successivamente modificata ad estesa nell'estrazione del calcare sottostante richiesto in grande quantità dall'industria siderurgica ed edile.

Nel corso del periodo compreso tra il 1972 e il 1995 l'area di cava è stata colmata con materiale di risulta e scarti provenienti da lavorazioni di tipo industriale, essenzialmente loppe di altoforno la cui composizione chimica è caratterizzata principalmente da ossido di calcio (CaO), ossido di silicio (SiO_2), ossido di alluminio (Al_2O_3), ossido di magnesio (MgO), ed altri ossidi presenti in quantità minore, modificando completamente l'assetto morfologico del sito.

Da quanto emerso dalla documentazione pregressa quindi, è possibile dedurre che il sito, in passato area di cava a cielo aperto coltivata a fossa, sia stato riempito prima della destinazione ad area produttiva, da terre e rocce da scavo e da materiale di scarto della lavorazione industriale, il cui spessore varia in base all'originaria morfologia del piano di cava.

Inoltre, nel corso delle indagini ambientali del sito, sono stati individuati dei materiali di natura fangosa e maleodorante all'interno del corpo rifiuti.

Con nota prot. n.15542 del 09/02/2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha richiesto, ai sensi della L. n. 241/90 art. 14, comma 3, che prevede "*Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare,... OMISSIS...",* l'elaborazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica.

Il presente documento costituisce lo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica relativo agli interventi proposti.

2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E MORFOLOGICHE DEL SITO

2.1 INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO

Il sito in esame è un'area destinata all'insediamento di attività produttive (Piano per Insediamenti Produttivi), ubicato nel Comune di Statte (TA), lungo la strada provinciale S.P. 48 Taranto-Statte, al Km 5, a circa 4 km in linea d'aria dalla costa. Il sito si colloca altimetricamente ad una quota di circa 45 m s.l.m., sono tuttavia presenti localmente nell'area delle variazioni di pendenza in relazione alla presenza in passato di mucchi di detriti.

Il sito è situato in un contesto ampiamente industrializzato in cui sono presenti diversi insediamenti produttivi (a Sud e ad Ovest è delimitato dallo stabilimento siderurgico ILVA), e ricade all'interno della perimetrazione del SIN di Taranto, come pubblicato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10/01/2000 ai sensi della legge 426/98 Art.1.

In passato in corrispondenza del sito si sono svolte attività estrattive e la zona è stata sfruttata per l'estrazione di materiali litoidi (in bibliografica si cita il toponimo di "cava di tufo"). La cava è stata spenta e successivamente riempita con materiale di scarto proveniente da lavorazioni di tipo industriale.

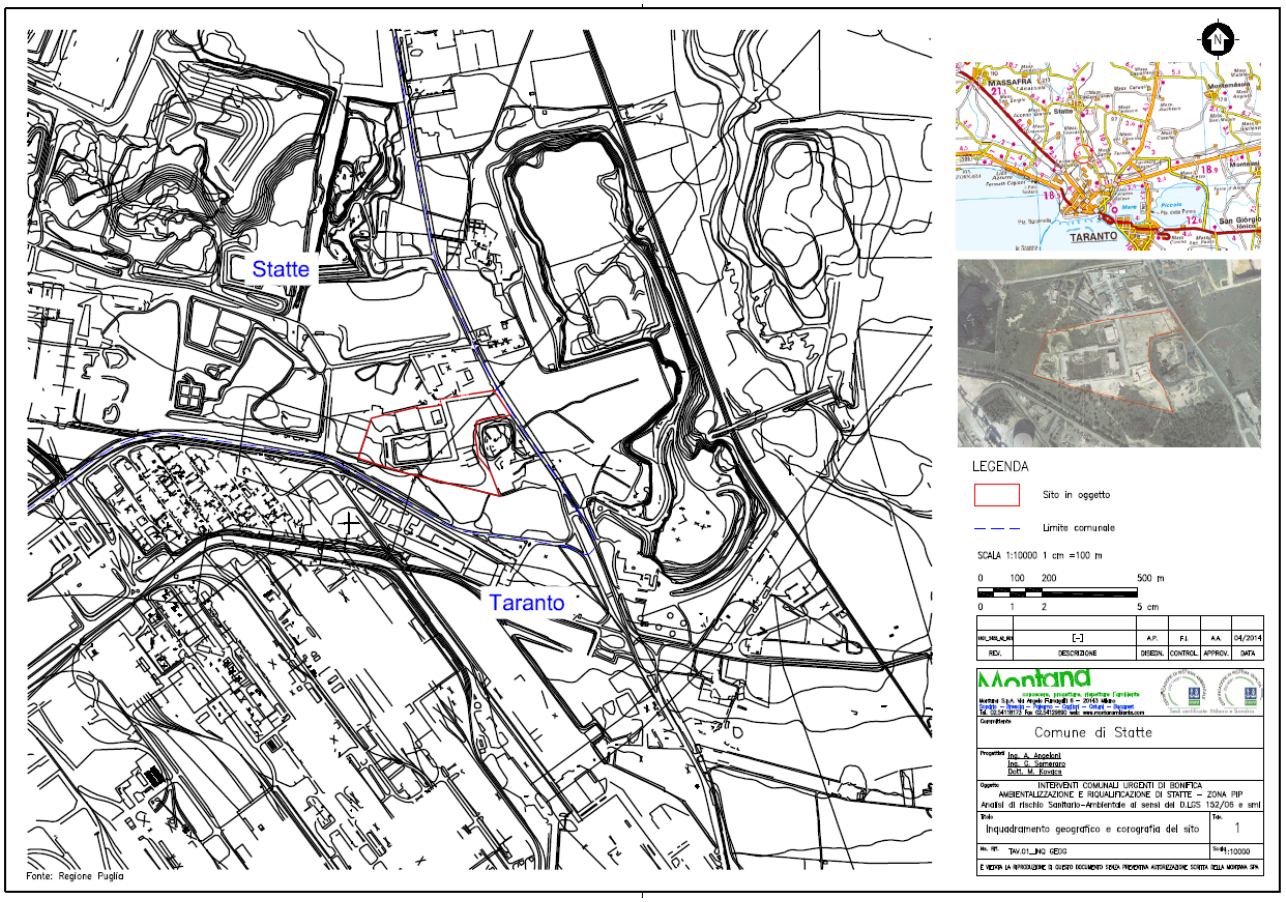


Figura 1: Corografia del sito (Montana S.p.A.)

L'Area P.I.P. è suddivisa in diversi lotti, appartenenti a diverse proprietà (ved. figura seguente) e copre una superficie di circa 90.000 m^2. Alcune porzioni del sito sono interessate allo stato attuale da attività produttiva in corso, mentre altre porzioni costituiscono aree inutilizzate. All'interno del sito è presente una strada asfaltata che collega le diverse proprietà.

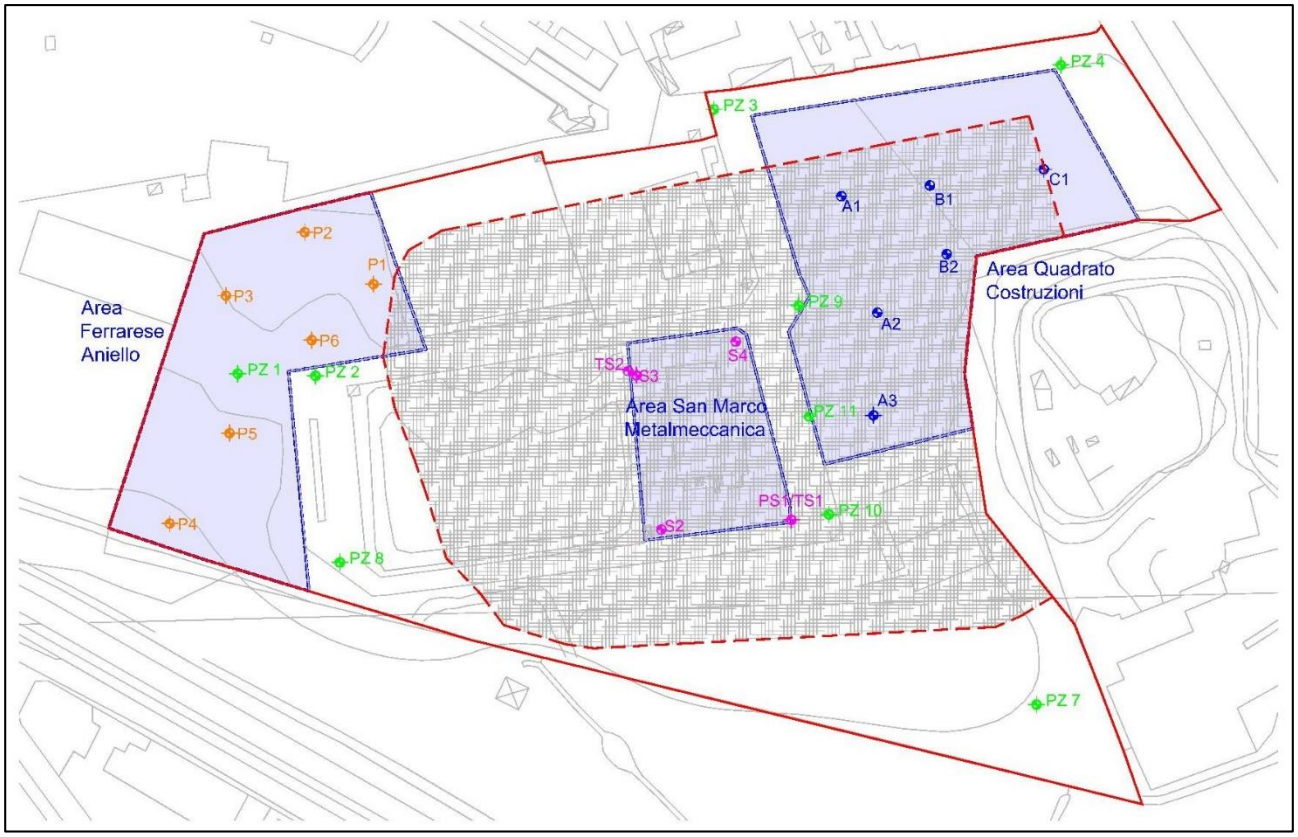


Figura 2: Lotti Area PIP (Montana S.p.A.)

2.2 INQUADRAMENTO VINCOLISTICO

L'analisi dei vincoli della pianificazione regionale (PPTR, PTA, PAI, ecc.) per l'area in esame è stata dettagliatamente descritta nella relazione R2 – Studio di fattibilità ambientale.

Di seguito si riporta l'unico vincolo insistente sull'area PIP di Statte.

2.2.1 PTA

Il Progetto di Piano di Tutela delle Acque è stato adottato dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2007, n. 883 "Adozione, ai sensi dell'articolo 121 del Decreto legislativo n. 152/2006, del Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia".

Sulla base di studi integrati del territorio e delle acque sotterranee il piano ha delimitato dei comparti fisico geografici del territorio meritevoli di tutela perché di strategica valenza per l'alimentazione dei corpi idrici sotterranei, giungendo ad una zonizzazione che individua le Zone di protezione Speciale, codificate come A, B, C e D con importanza decrescente nell'ordine, e quindi, con diverse misure di salvaguardia:

Aree A

- Caratteristiche: sono state definite su aree di prevalente ricarica, inglobano una marcata ridondanza di sistemi carsici complessi (campi a doline, elementi morfoidrologici con recapito finale in vora o inghiottitoio; ammasso roccioso in affioramento e scarsa presenza di copertura umica, aree a carsismo sviluppato con interconnessioni in affioramento), sono aree a bilancio idrogeologico positivo, hanno bassa antropizzazione e uso del suolo non intensivo (bassa stima dei carichi di azoto, pressione compatibile);
- Tutela: devono essere assicurate la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
- Divieti: realizzazione di opere che comportino la modificazione dl regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni, e che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio carsico, apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani, ecc…

Aree B

- Caratteristiche: presenza di una, seppur modesta, attività antropica con sviluppo di attività agricole, produttive e infrastrutturali;
- Tutela: devono essere assicurate la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, di deflusso e di ricarica;
- Divieti: la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni; spandimento di fanghi e compost; cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica o applicando criteri selettivi di buona pratica agricola;

Aree C/D

- Caratteristiche: si localizzano acquiferi definibili strategici, con risorse da riservare all'approvvigionamento idropotabile;
- Tutela: misure di salvaguardia atte a preservare lo stato di qualità dell'acquifero;
- Divieti: forte limitazione alla concessione di nuove opere di derivazione.

Nella Tavola B del PTA sono definite le seguenti "Aree di vincolo d'uso degli acquiferi", per ognuna delle quali valgono specifiche prescrizioni:

- aree interessate da contaminazione salina;

- aree di tutela quantitativa;
- aree di tutela quali-quantitativa.

L'area in esame rientra nell'area interessata da contaminazione salina.



Figura 3: PTA vincoli idrogeologici

2.3 GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA DEL SITO

Il territorio d'indagine si colloca lungo la fascia costiera delle Murge tarantine, area morfologicamente pianeggiante e geologicamente caratterizzata dalla sovrapposizione di una serie sedimentaria clastica pleistocenica su di un substrato mesozoico carbonatico, ampiamente affiorante nell'entroterra della stessa regione, a quote più elevate.

La geologia locale presenta una successione litostratigrafica costituita prevalentemente da Calcari di Altamura (Cretaceo) e Calcareniti di Gravina Pliocene Medio e Pleistocene Inferiore).

Il Calcare di Altamura si presenta compatto e di colore grigio-nocciola, è stratificato ed interessato da fenomeni di dissoluzione carsica, i cui residui sono rappresentati da una patina rossastra e/o giallastra che occupa fratture e discontinuità.

Sui Calcari di Altamura giacciono in trasgressione le Calcareniti di Gravina con contatto stratigrafico caratterizzato da discordanza angolare e dalla presenza di formazioni di un livello conglomeratico di ciottoli in matrice limoso-sabbioso rossastra.

L'area oggetto di studio è localizzata all'interno di un settore nel quale si sono svolte in passato attività di tipo estrattivo.

Nel corso del periodo compreso tra il 1972 e il 1995 l'area di cava è stata colmata in parte con materiale di riporto di origine naturale in parte con materiale di origine antropica (risulta e scarti provenienti da lavorazioni di tipo industriale), modificando completamente l'assetto morfologico del sito.

Per quanto concerne gli aspetti idrogeologici, a livello regionale si possono distinguere due tipi di falde idriche aventi assetto e caratteristiche diverse: le falde superficiali e la falda profonda. Le acque delle prime impregnano i depositi delle calcareniti più superficiali (Calcareniti di M.Castiglione), sabbie, ghiaie e conglomerati quaternari aventi porosità e permeabilità primaria. Si evidenzia che la falda idrica superficiale non è stata riscontrata durante le indagini svolte in sito al di sotto dell'area oggetto del presente studio.

L'idrogeologia dell'area studiata è condizionata dalle proprietà litologiche, non solo locali, ma di un vasto bacino a monte.

Il Calcare di Altamura costituisce, infatti, il substrato dell'intera regione murgiana e poiché permeabile per fratturazione e carsismo, forma il serbatoio di una potente falda acquifera profonda, in cui si accumulano i quantitativi delle precipitazioni meteoriche che cadono sul bacino imbrifero presente a monte. Codesta falda è sostenuta da acque marine, di invasione continentale; la superficie piezometrica si attesta, al di sotto dell'area in oggetto, ad una quota di circa 2-3 m s.l.m., quota che corrisponde ad una soggiacenza di circa 40 m dal piano campagna (Figura 4).

Nel sito in esame l'antico piano di cava, posto ad una profondità massima di 35-37 m dal p.c. non ha mai intercettato il livello statico della falda carsica ospitata nell'ammasso roccioso carbonatico mesozoico dei "Calcare di Altamura". Il rinvenimento delle acque di falda infatti, nel corso delle varie campagne di indagine, si è attestato a valori di circa 4 m s.l.m., posizionato cioè a quote inferiori di

circa 6-7 metri rispetto alla profondità di rinvenimento del substrato carbonatico corrispondente appunto all'antico piano di cava.

Dalle letture dei livelli piezometrici registrati nei pozzi di monitoraggio installati in sito nel corso delle campagne di caratterizzazione è possibile stabilire la direzione di deflusso locale delle acque, orientata in direzione S-SE, concorde a quanto riportato a scala più generale.

La direzione di deflusso generale delle acque di falda comunque, a causa dell'elevato grado di fratturazione dell'ammasso roccioso carbonatico, potrebbe subire deviazioni localizzate seguendo linee di deflusso preferenziali derivanti dalle fratture e dalla cavità carsiche presenti nei litotipi carbonatici.

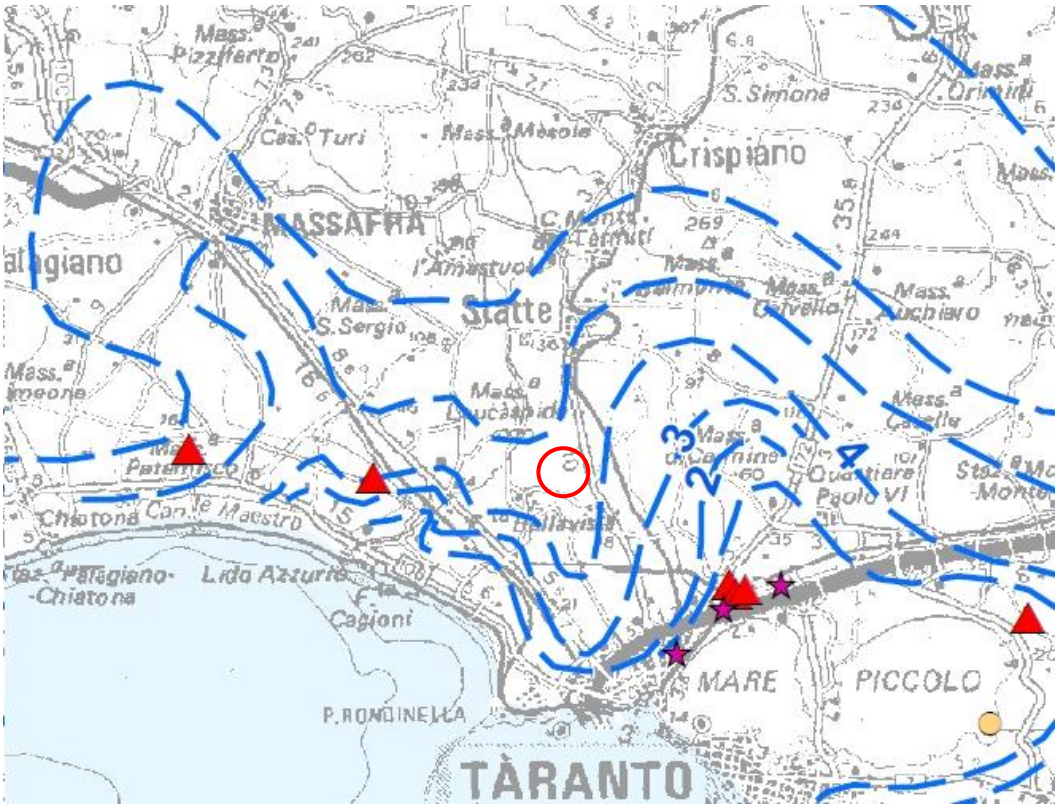


Figura 4: Tavola "Distribuzione media dei carichi piezometrici degli acquiferi carsici della murgia a e del salento" (da PTA vigente) con in rosso il sito di interesse

3 RIEPILOGO DELLE INDAGINI PREGRESSE SVOLTE SUL SITO

Dalla consultazione dei documenti pregressi è stato possibile risalire ad alcune informazioni relative alle indagini eseguite sui diversi lotti dell'area PIP, in modo da poter ricostruire una cronologia degli interventi riassuntiva dell'intera area (fonte: Montana S.P.A., 2014):

- Nel **1995** è stato effettuato nell'area uno studio ("*Indagine geologica su un progetto per la realizzazione di insediamenti produttivi industriali e artigianali sulla strada provinciale Taranto-Statte al km 5*", dott.ssa Rizzi) finalizzato alla valutazione della compatibilità della realizzazione di un insediamento produttivo con la situazione geologica del sito. Sono stati realizzati con pala meccanica **n. 5 saggi** a carattere speditivo in vari punti dell'area per la conoscenza del sottosuolo, spinti alla profondità massima di 3,0 - 4,0 m da p.c., essendo stata rinvenuta a quella profondità un livello duro di materiale di riporto di colore grigio metallico.
- Nel **1998** furono eseguite ulteriori **indagini sull'area Lotto Quadrato Costruzioni** (precedente proprietario Condemi Filippo), finalizzate alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei materiali di riporto con i quali l'area è stata riempita, così come risulta dai saggi meccanici svolti nel 1995. Le indagini sono state condotte mediante una campagna geofisica di prospezione sismica e la realizzazione di un sondaggio meccanico a carotaggio continuo (con ubicazione ignota), spinto alla profondità di 6,0 m da p.c.. Durante la perforazione è stato prelevato, a cura del committente, un campione di materiale alla profondità di 4,5 m, analizzato da Presidio Multinazionale di Prevenzione di Taranto. I risultati delle indagini svolte sono descritti nella relazione "*"Piano di lottizzazione convenzionata ai sensi dell'Art. 27 della L.R. 56/80 per insediamenti produttivi industriali. Loc. Mass. La Felicia. Strada provinciale Taranto per Statte-Crispiano. Indagine Geognostica"*", redatta dalla dott.ssa Rizzi.
- Nel **1998**, ad integrazione delle indagini sopra descritte e al fine di avere una visione generale d'insieme dell'andamento litostratigrafico, sono stati realizzati ulteriori n. 4 saggi meccanici (6, 7, 8 e 9) nel lotto del Sig. Carucci Giovanni, spinti alla profondità massima di 3,65 m da p.c..

- Nel **2006 nell'Area di Ferrarese Aniello** sono state eseguite delle indagini ambientali, consistite nella realizzazione di n. 6 sondaggi (P1÷P6) spinti ad una profondità di 6 m da p.c.. Durante tali indagini non è stata intercettata la falda idrica sotterranea.
- Nel **2008** in corrispondenza dell'**area appartenente a Quadrato Costruzioni Srl** è stata realizzata una campagna di indagini geognostiche al fine di caratterizzare il sito. Sono stati eseguiti sei sondaggi (A1, A2, A3, B1, B2, C1), due dei quali attrezzati a piezometro (A3 e C1), spinti ad una profondità di circa 50 m da p.c.. Durante le attività di indagine sono stati prelevati campioni di terreno e acqua di falda, analizzati in laboratorio. Il terreno prelevato durante le attività di perforazione ha subito analisi di caratterizzazione del rifiuto, portando a conferire il codice C.E.R. 170504 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* - non pericoloso).
- Nel **2009** è stata eseguita una campagna di indagini presso il **Lotto San Marco Metalmeccanica S.p.A.,** consistite nella realizzazione di n. 2 sondaggi a carotaggio continuo spinti ad una profondità di 15 m da p.c. (S2 e S4), n. 1 sondaggio spinto alla profondità di 52 m da p.c. (PS1) attrezzato a piezometro, e n. 1 sondaggio spinto ad una profondità di 56 m da p.c., anch'esso attrezzato a piezometro (S3).
- Nel **2013** in corrispondenza dell'Area P.I.P. è stata eseguita una campagna di indagini consistita nella realizzazione di n. **11 sondaggi** spinti ad una profondità di 50-60 m da p.c., **attrezzati a piezometro**, con contestuale prelievo di campioni di terreno e di acque di falda (i risultati ottenuti sono discussi nel Capitolo 6) e una campagna di prove di tipo idrogeologico, finalizzate alla determinazione delle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero.
- Nel **2014**, in accordo e su richiesta del Comune di Statte, sono state realizzate in corrispondenza dell'Area P.I.P. **analisi integrative** mirate alla determinazione dei parametri sito specifici ai fini dell'implementazione dell'analisi di rischio (FOC su suolo saturo e insaturo, Kd su contaminanti inorganici, speciazione MADEP idrocarburi, analisi granulometriche) e una campagna di **rilievi di tipo geofisico**, quali stendimenti di sismica e di geoelettrica ad alta risoluzione, con la finalità di individuare in maniera dettagliata e definire forma, estensione e caratteristiche del corpo rifiuti depositato a riempimento dell'area di ex-cava.

Successivamente:

- Nell'**aprile 2014** è stata redatta da Montana S.p.A. la prima emissione dell'**Analisi di Rischio sito-specifica** ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., revisionata poi nel settembre 2014 secondo le prescrizioni della CdS del 09/07/2014, nell'ambito degli "*Interventi comunali urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Statte zona PIP*".
- Nel **2018** sono state eseguite delle **indagini geognostiche, sismiche e chimiche** propedeutiche alla redazione del progetto definitivo inerente l'intervento di "*Messa in Sicurezza Permanente dei terreni e della falda profonda dell'area PIP di Statte*" su commissione del Commissario Straordinario nell'ambito degli "*interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto*". Tali attività sono state eseguite dalla ATI Apogeo s.r.l./Fiumano Toma Trivellazioni s.r.l., in seguito ad aggiudicazione di gara di appalto avente codice CIG 7077805574, con Decreto del Commissario Straordinario n. 322 del 12.09.2017.
- Nel **2019-2020** il Commissario Straordinario ha previsto **ulteriori indagini geotecniche** finalizzate alla progettazione della MISP, costituite, in particolare, da n.11 sondaggi a carotaggio continuo della profondità di ca. 30 m di cui ne sono state eseguite solo n.9 (N1÷N9) a causa delle difficoltà logistiche e dell'effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Nel **2020** sono stati eseguiti dei monitoraggi ambientali (**qualità dell'aria, soil gas e qualità della falda**) della durata di 1 anno nell'ambito dell'"*Esecuzione Piano di monitoraggio relativo alle misure di prevenzione dell'Area PIP di Statte ex art. 245 del D.Lgs 152/06*". Tali attività sono state eseguite dal Laboratorio SCA s.r.l. in seguito ad aggiudicazione di gara di appalto avente codice CIG n.6938770624 con Det. n. 203/2019.

Di seguito si riportano brevemente le risultanze delle indagini su elencate e le relative interpretazioni che hanno portato ad individuare la zona più critica ("area viola") all'interno dell'Area PIP.

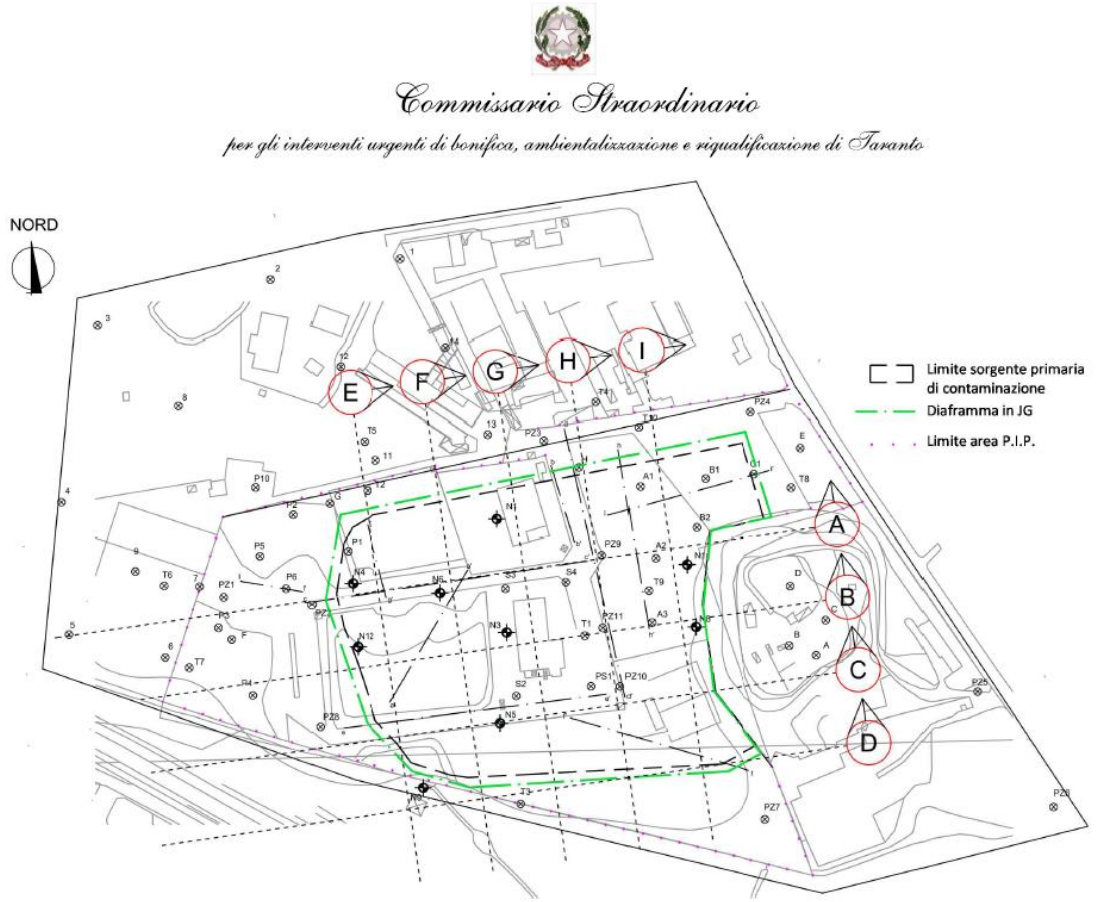


Figura 5: *Planimetria dell'area di intervento e punti di indagine – Progetto Operativo di Bonifica (Commissario Straordinario)*

4 ESITI DELLE INDAGINI ED INDIVIDUAZIONE DELL'AREA CRITICA

4.1 STRATIGRAFIE

Dall'analisi delle stratigrafie eseguite su tutti i sondaggi realizzati nell'area in esame nel corso delle diverse caratterizzazioni si osserva quanto segue.

Le **stratigrafie nell'area Ferrarese Aniello (P1÷P6)** confermano la presenza di materiale di riporto di origine antropica fino a ca. 10 m da p.c. ma non evidenziano particolari anomalie lungo le verticali.

Le **stratigrafie dei sondaggi (A1, A2, A3, B1, B2, C1) nell'area Quadrato Costruzioni S.r.l.** hanno evidenziato in corrispondenza del sondaggio A1 la presenza di uno strato di riporto costituito da calcarenite con elementi di materiale di risulta di origine antropica scorie e loppa tra 0 e 6 m da p.c. e di materiale eterogeneo inclusi elementi brecciosi calcarei e scorie nerastre, elementi lignei e ferrosi di origine antropica ad una profondità compresa tra 18 e 31 m da p.c.; in corrispondenza del sondaggio A2, la presenza di uno strato di riporto costituito da livelli terrigeni con elementi di materiale di risulta di origine antropica scorie e loppa tra 0 e 3 m da p.c, tra 3 e 8 m da p.c. viene riportata la presenza di materiale di riporto costituito da scorie nere, con presenza di odore pungente e tra 8 e 22 m da p.c. materiale nerastro con odore particolarmente pungente; nel sondaggio A3, tra 6 e 25 m da p.c. sono state rinvenute scorie, ghisa ed elementi legnosi con presenza di odore pungente; infine in corrispondenza del sondaggio B2 è stata riscontrata la presenza di loppa e scorie nere ad una profondità compresa tra 5,5 e 9,5 m da p.c.

Nella **successione stratigrafica dei sondaggi nell'area di San Marco Metalmeccanica S.p.A. (PS1, S2, S3, S4)** è stata riscontrata la presenza di materiale maleodorante di consistenza fangosa (tra circa 5-10 m da p.c.). In particolare, nel sondaggio PS1 tale materiale fangoso è stato rilevato ad una profondità compresa tra 7-9 m e 10-14 m dal p.c., mentre in corrispondenza del punto d'indagine S2 è presente a profondità comprese tra i 5,5-8 m e 10-13 m da p.c. Nel sondaggio S3 tale materiale è stato individuato in uno strato compreso tra 5-11 m, mentre in corrispondenza di S4 è stato rilevato ad una profondità tra i 3,5-4 m, 5-6,5 m e 10-15 m da p.c..

Dall'analisi delle **stratigrafie dei sondaggi attrezzati a piezometro (PZ1÷PZ11)** si evidenzia la presenza di uno strato di riporto di materiale nero-bruno (presumibilmente loppa) tra 0-26 m da

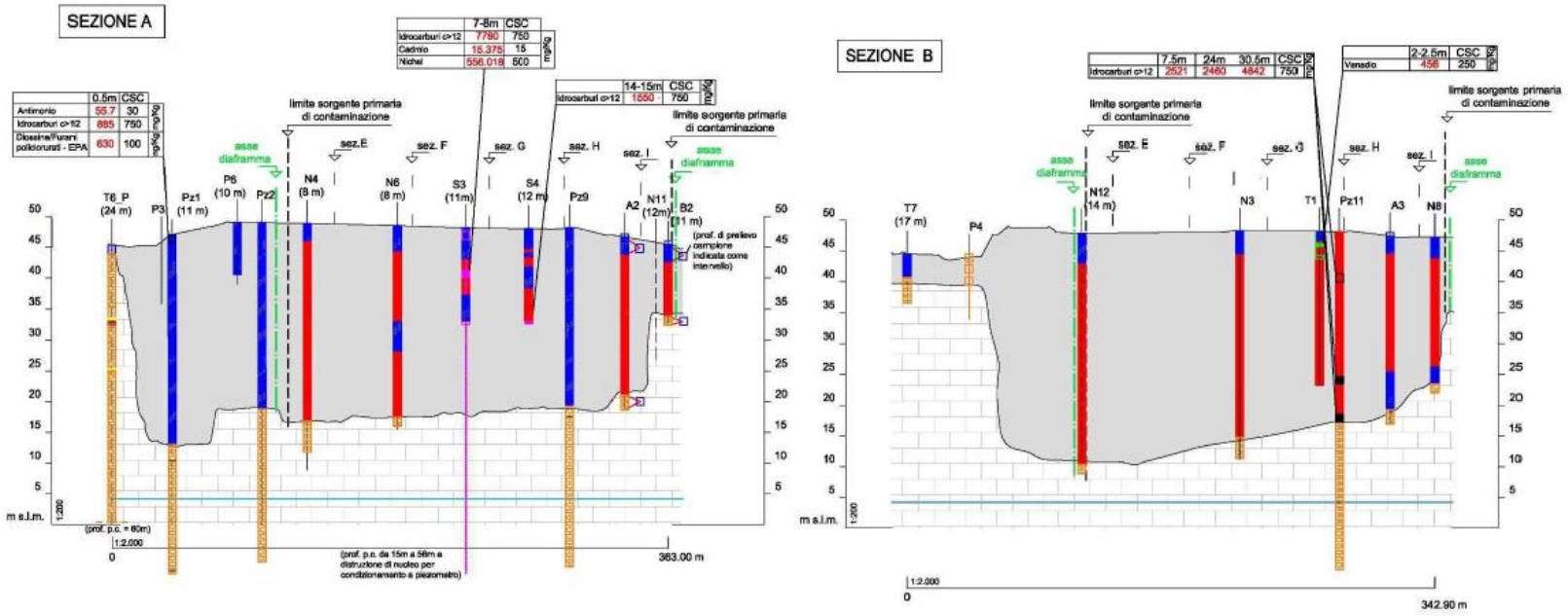
p.c. in Pz9, tra ca. 5 e 25 m da p.c. in Pz10 ed uno strato di riporto maleodorante in Pz11 tra ca. 2-7 m da p.c. e 10-17 m da p.c..

Le **stratigrafie ricostruite dai 10 sondaggi (T1_P÷T10_P) realizzati nel 2018** mettono in evidenza in corrispondenza di T1_P la presenza di materiale riconducibile a loppa di altoforno tra 2-5 m da p.c. e di materiale poco addensato con presenza di liquido molto viscoso di consistenza catramosa e maleodorante tra 21 e 25 m da p.c.; in corrispondenza di T9_P a profondità tra 1-3 m e 4-9 m da p.c. materiali incoerenti riconducibili a scarti siderurgici.
Infine, **le stratigrafie dei sondaggi del 2019 (N1÷N9)** evidenziano alternanza di materiali di riporto antropico e rifiuti industriali lungo le verticali ed in particolare la presenza di materiali assimilabili a rifiuto e maleodoranti in corrispondenza di N3ter tra ca. 11-13 m da p.c. e tra 21-25 m da p.c. ed in corrispondenza di N5 tra 5-6 m da p.c. e tra 7-22 m da p.c..

Una rappresentazione dei diversi livelli di materiale antropico (rifiuti industriali e riporto) riscontrati nei sondaggi è contenuta nel documento del 2020 redatto dal Commissario Straordinario nella quale *però non è evidenziata la presenza di fango maleodorante.*

Commissario Straordinario

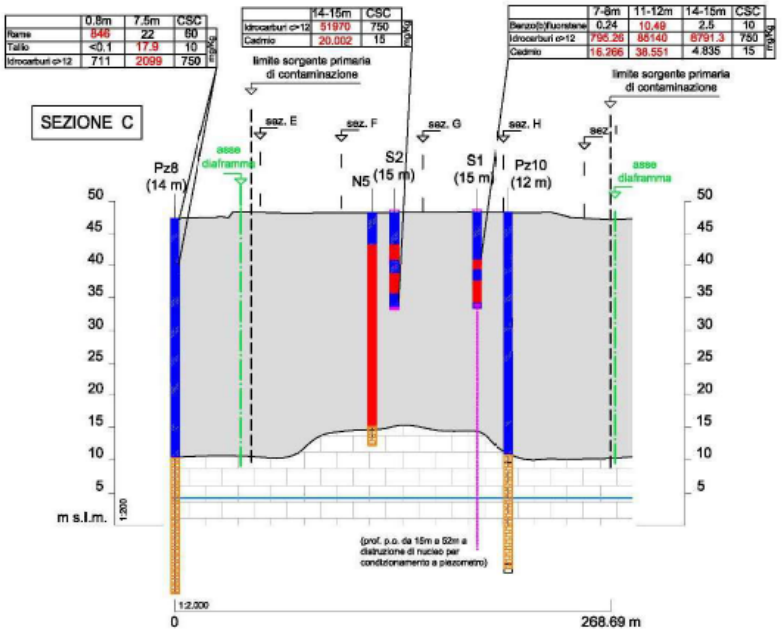
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto



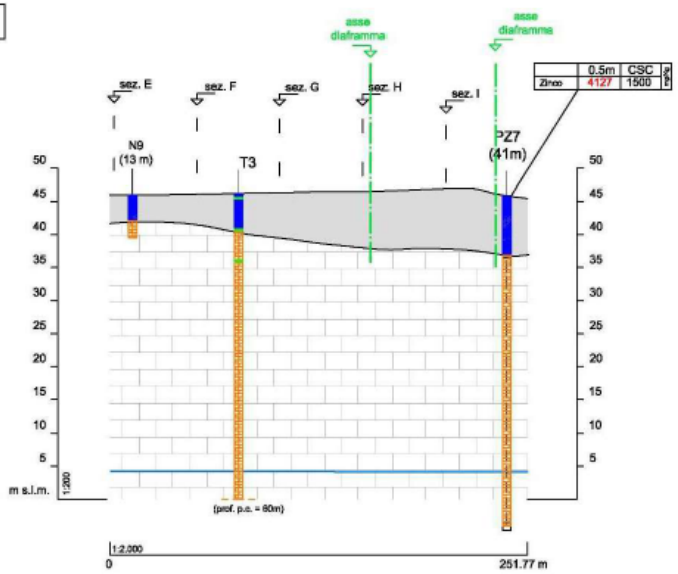
Commissario Straordinario

per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto

SEZIONE C

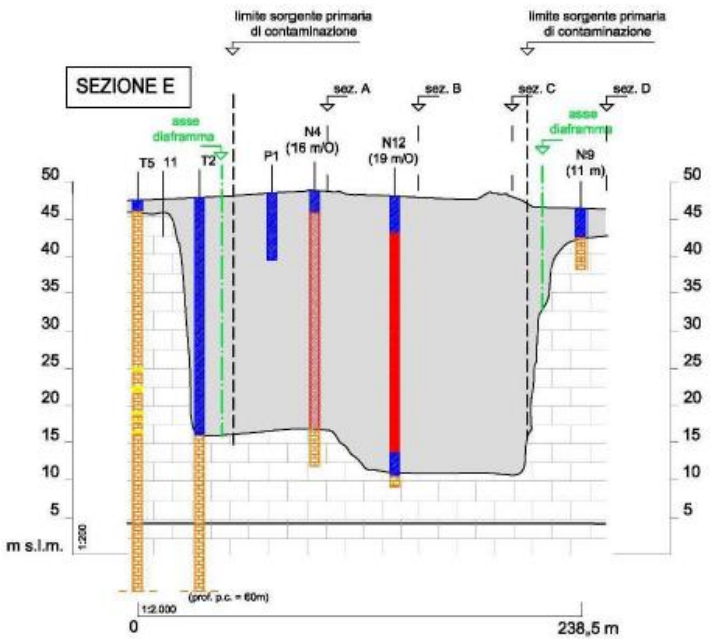


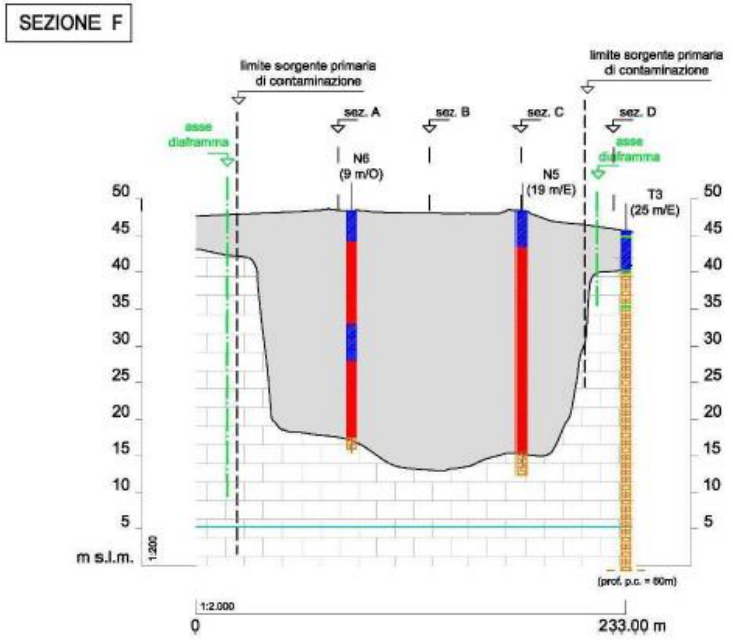
SEZIONE D



Commissario Straordinario

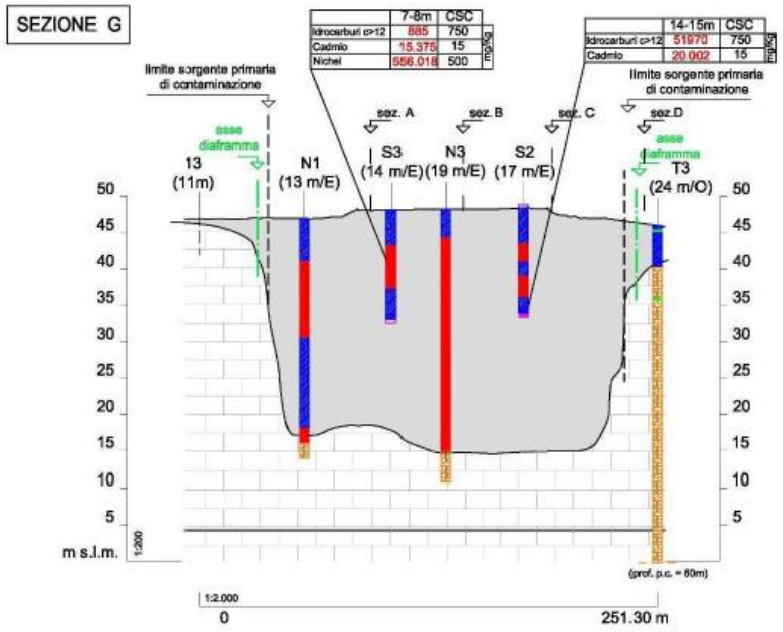
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto

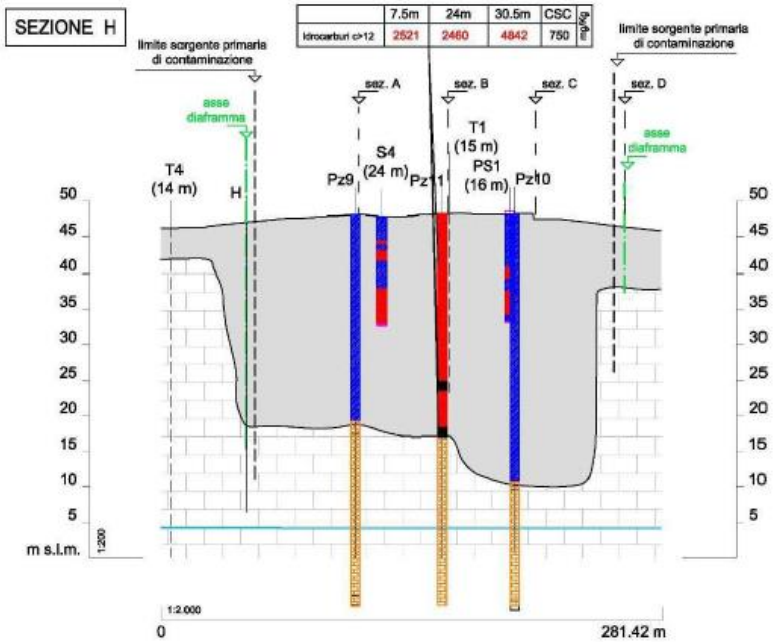




Commissario Straordinario

per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto





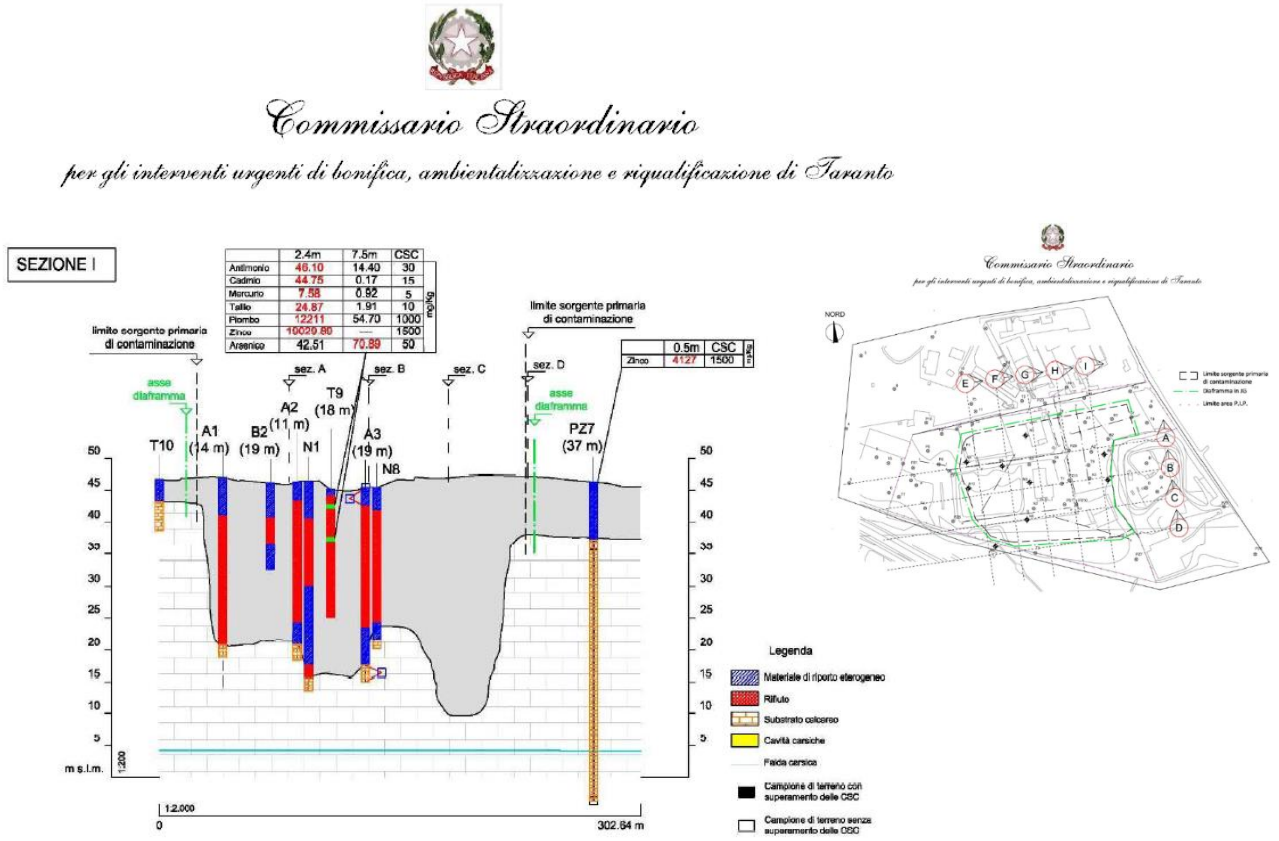


Figura 6: Sezioni Area PIP con indicazione degli strati di rifiuto industriale (in rosso) e riporto antropico (in blu) – Progetto Operativo di Bonifica (Commissario Straordinario)

4.2 IDROCARBURI PESANTI NEI SUOLI E IN FALDA

4.2.1 Terreni

Nel corso delle diverse fasi d'indagine svolte sono state riscontrate nei **suoli** concentrazioni superiori ai limiti di legge indicati nell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, Tabella 1, Colonna B, per i siti ad uso commerciale e industriale in alcuni dei campioni di terreno prelevati.

Nei campioni di suolo in corrispondenza dei piezometri PZ1÷PZ11 si evidenziano superamenti delle CSC in Pz1, Pz4, Pz5, Pz7, Pz8 e Pz11. In particolare sono stati riscontrati superamenti di Idrocarburi pesanti C>12 in Pz1 a 0,5 m da p.c., Pz8 a 7,5 m da p.c. e Pz11 a tre differenti profondità cioè 7,50 m, 24 e 30,5 m da p.c. Il valore più elevato di 4842 mg/kg s.s. è stato rilevato in Pz11 a 30,5 m da p.c..

Anche nei sondaggi nell'area San Marco Metalmeccanica sono stati rilevati diversi superamenti tra cui gli Idrocarburi pesanti C>12 in tutti e 4 i sondaggi a profondità tra i 7 ed i 15 m da p.c..

Con riferimento ai campioni di suolo prelevati nel 2018 dai sondaggi T1_P÷T10_P, i risultati delle analisi chimiche hanno evidenziato concentrazioni superiori alle CSC di Tab.1B nei sondaggi T1_P e T9_P; in particolare nel T9_P sono stati riscontrati superamenti di Idrocarburi pesanti C>12 oltre il doppio del limite a profondità tra 2,4 – 2,9 m da p.c. e di Idrocarburi leggeri C<12 ad una profondità di ca. 17 m da p.c.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo dei superamenti nei suoli della CSC degli Idrocarburi pesanti C>12.

Tabella 1: Riepilogo superamenti IC>12 delle CSC suoli (750 mg/kg s.s. - Tab.1B All.5 parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

ID	Conc. IC (mg/kg)	profondità m da p.c.
PZ11	2521	7,5
	2460	24
	4842	30,5
PZ1	885	0,5
PZ8	2099	7,2
T9	oltre il doppio del limite	2,4-2,9
PS1	795,26	7-8
	85140	11-12
	8791,3	14-15
S2	51970	14-15

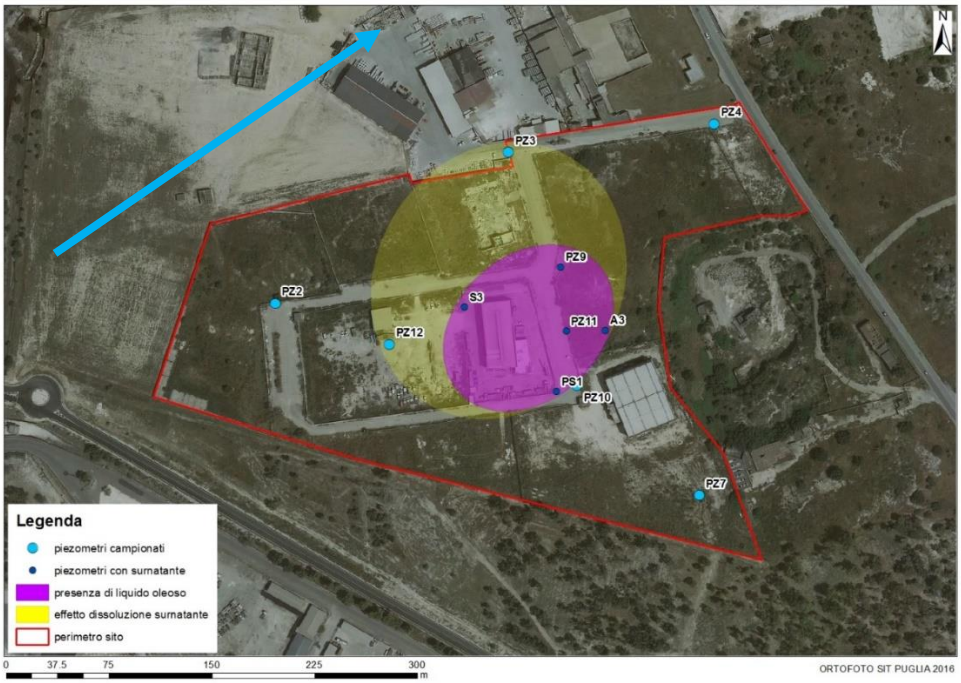
ID	Conc. IC (mg/kg)	profondità m da p.c.
S3	7780	7-8
S4	1550	14-15

4.2.2 Falda

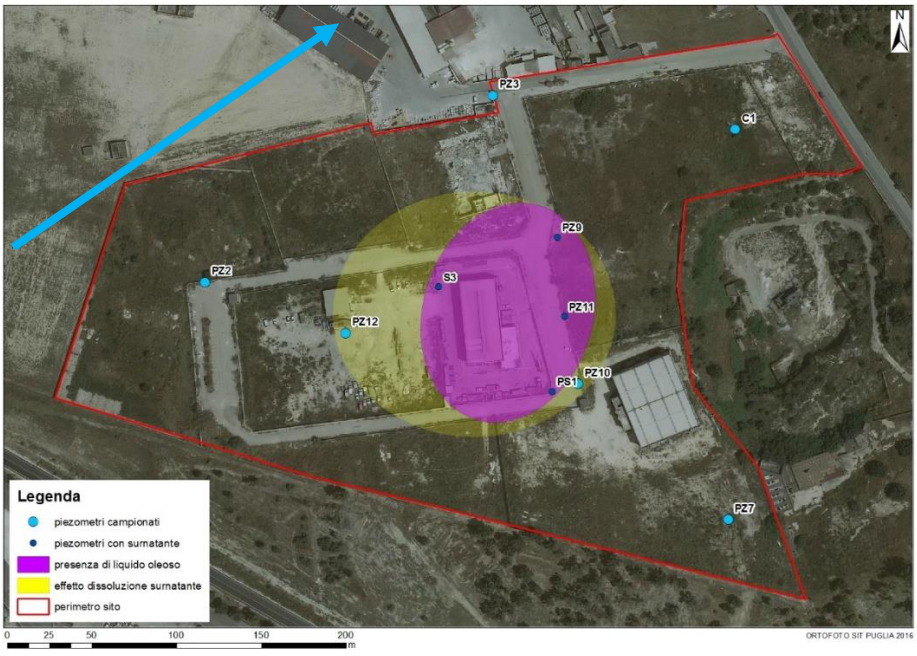
Per quanto riguarda lo stato qualitativo della **falda** sono stati riscontrati diversi superamenti nel corso delle diverse indagini ambientali eseguite, in particolare:

- sul lotto appartenente a Quadrato Costruzioni S.r.l., le analisi di laboratorio hanno evidenziato la presenza di concentrazioni eccedenti le CSC di riferimento (Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, Tabella 2) per alcuni composti: Antimonio, Cadmio, Cromo Totale, Ferro, Piombo, Rame, Selenio, Manganese, Zinco, Solfati, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Dibenzo(ah)antracene, Pirene, 1,2dicloroetano, Idrocarburi Totali.
- sul lotto appartenente alla San Marco Metalmeccanica S.r.l., i risultati delle analisi sui campioni d'acqua prelevati in corrispondenza dei piezometri PS1 e S3 hanno evidenziato delle concentrazioni superiori ai limiti di legge indicati nell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, Tabella 2 per quanto riguarda i seguenti composti: alcuni metalli, per Fluoruri, Solfati, policiclici aromatici, Idrocarburi Totali, PCB, Diossine e Furani.
- nel 2013 sono stati riscontrati valori superiori alle CSC per i seguenti composti: alcuni metalli, Solfati, policiclici aromatici, Triclorometano, Idrocarburi Totali, PCB. Per alcuni parametri i superamenti sono stati riscontrati anche a monte (PZ3).
- nel 2018 sono stati riscontrati superamenti di Benzo(a)pirene, IPA totali, Benzo(ghi)perilene, Idrocarburi totali come n-esano e Cloroformio. Gli Idrocarburi totali sono stati riscontrati in T3_P, T4_P e T5_P.
- nell'ambito delle indagini eseguite nel 2020 da SCA s.r.l. nella prima campagna di monitoraggio (febbraio 2020) sono stati riscontrati superamenti delle CSC per le acque sotterranee di diversi IPA, Ferro e Manganese in PZ12, Benzo(a)pirene e Piombo in C1 e Manganese e Solfati in PZ10; nella seconda campagna di monitoraggio (giugno 2020) sono stati riscontrati superamenti delle CSC di Benzo(a)pirene, Ferro e Manganese in Pz12, Manganese e Ferro in Pz10, Manganese in Pz4 e Benzo(a)pirene in Pz3. Inoltre, è stata rilevata la presenza di liquido oleoso nei piezometri Pz11, Pz9, A3, PS1, S3. Come si può osservare dalle figure seguenti l'area ove è stato riscontrato olio in falda è localizzata

prevalentemente in corrispondenza di San Marco Metalmeccanica ed immediatamente a valle idrogeologico.



(a)



(b)

Figura 7: Planimetria con surnatante giugno 2020 (a) e febbraio 2020 (b) e direzione della falda (in azzurro) (indagini 2020 SCA s.r.l.)

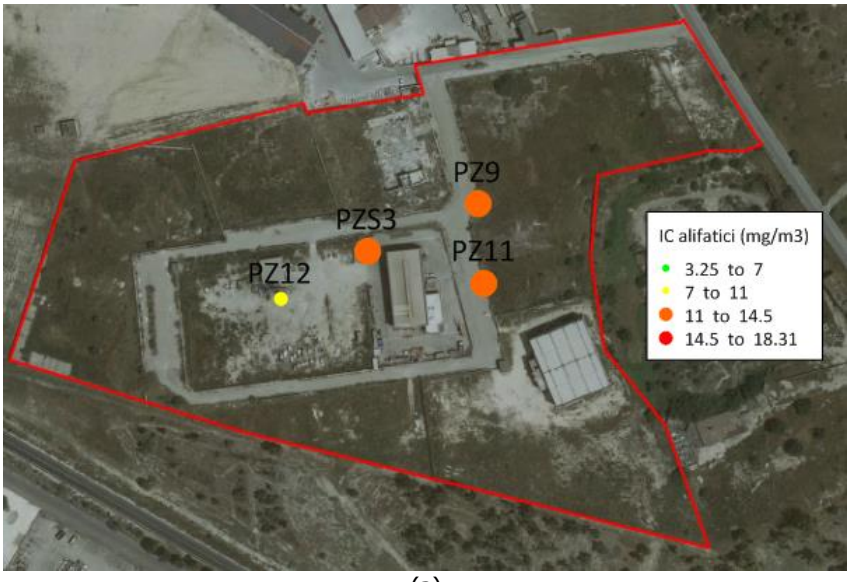
4.3 SOIL GAS DA CORPO RIFIUTI E SURNATANTE

Nell'ambito dell'"*Esecuzione Piano di monitoraggio relativo alle misure di prevenzione dell'Area PIP di Statte ex art. 245 del D.Lgs 152/06*" sono state effettuate delle misurazioni di soil gas in corrispondenza del corpo rifiuti mediante la realizzazione di sondaggi per il prelievo di soil gas e misurazioni di soil gas derivante dal surnatante presente in falda mediante fiale adsorbenti poste in corrispondenza del boccapozzo di ciascun piezometro.

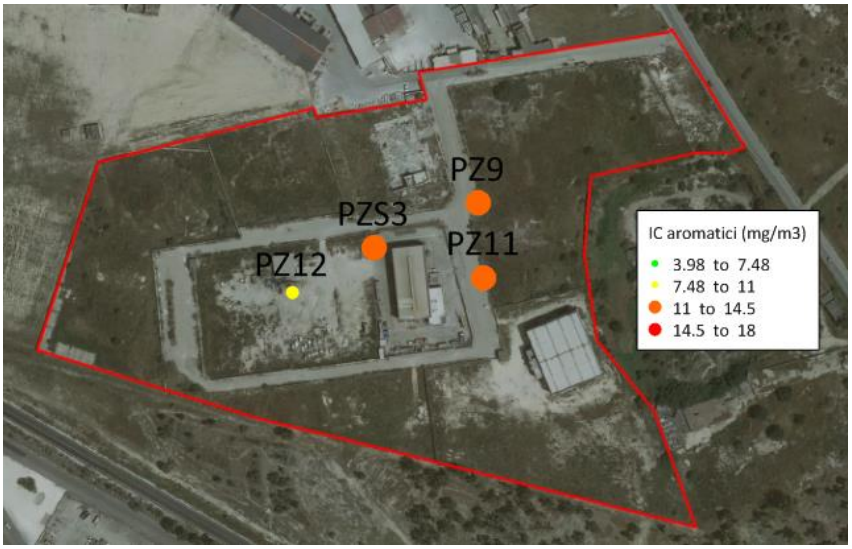
Le due campagne semestrali di monitoraggio hanno mostrato per:

- **soil gas derivante dal corpo rifiuti**: concentrazioni per la maggior parte dei parametri inferiori al limite di rilevabilità strumentale, ad eccezione del Benzo(a)pirene, Idrocarburi Alifatici C9-C18 e Idrocarburi Aromatici C11-C22 e Mercurio e Clorometano solo nella prima campagna di monitoraggio.
- **soil gas derivante dal surnatante:** concentrazioni per la maggior parte dei parametri inferiori al limite di rilevabilità strumentale, ad eccezione del Benzo(a)pirene, Mercurio, cis-1,2 Dicloroetilene solo nella seconda campagna di monitoraggio, Idrocarburi Alifatici C9-C18 e Idrocarburi Aromatici C11-C22.

Le figure seguenti riportano i valori di concentrazione degli Idrocarburi riscontrati nel soil gas da surnatante rilevati durante la seconda campagna di monitoraggio 2020. Come si può osservare le concentrazioni maggiori sono state rilevate nell'area di San Marco Metalmeccanica.



(a)



(b)

Figura 8: Distribuzione spaziale delle concentrazioni di IC Aromatici C11-C22 (a), Alifatici C9-C18 (b) nel soil gas da surnatante (2° campagna di monitoraggio)

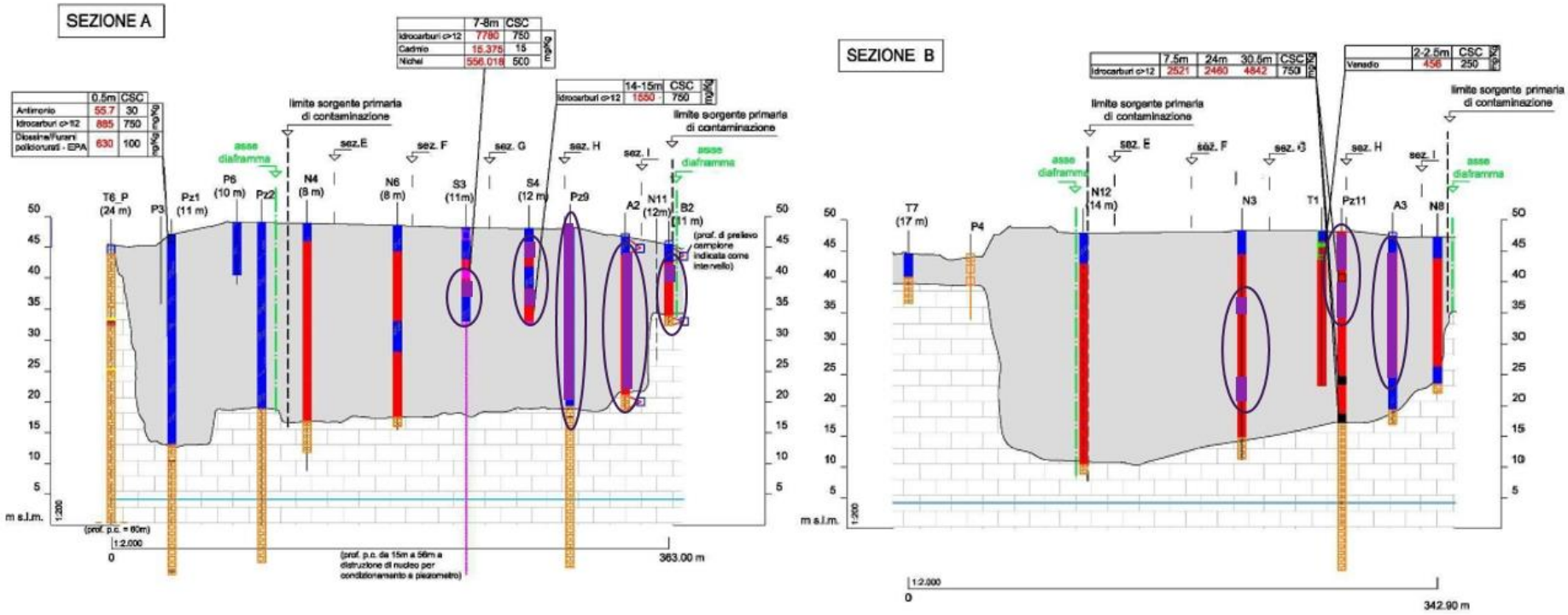
5 STIMA DEI VOLUMI DI MATERIALE DA RIMUOVERE

Sulla base delle indagini eseguite e degli strati di materiale oleoso maleodorante/loppa riscontrato nei suoli si è effettuata una stima dei volumi critici.
Nella figura sottostante sono riportati, nelle sezioni realizzate dal Commissario Straordinario nel 2020, gli strati di materiale maleodorante/loppa alle diverse profondità, come rilevati dall'analisi di tutti i dati a disposizione (stratigrafie e foto delle cassette catalogatrici).

Tale ricognizione è stata necessaria al fine di traguardare scenari di intervento consistenti nella rimozione della sorgente primaria di contaminazione, quanto meno circoscritta ai rifiuti con caratteristiche critiche, sorgenti di concentrazioni elevate anche nel soil-gas (cfr. Monitoraggio 2020), oltre che sorgenti di contaminazione in falda attraverso la percolazione di liquidi in fase non acquosa (LNAPL), la cui estensione è perfettamente coerente con l'estensione dell'area sorgente (area "viola", cfr Fig. 9).

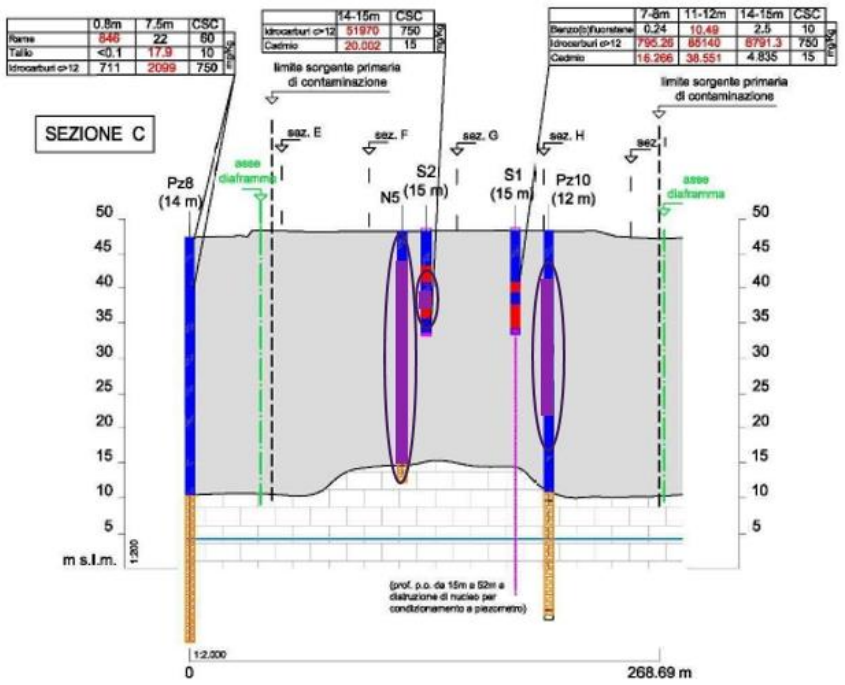
Commissario Straordinario

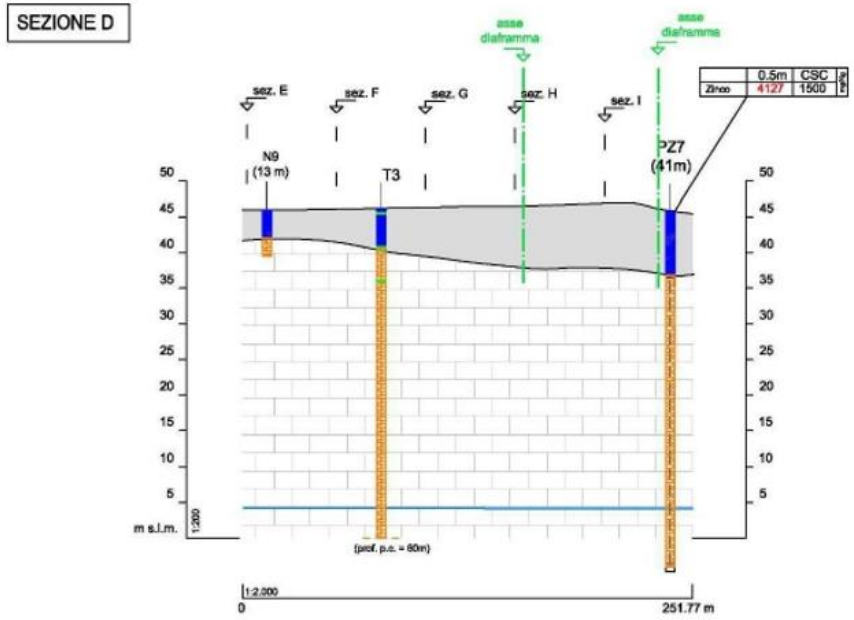
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto



Commissario Straordinario

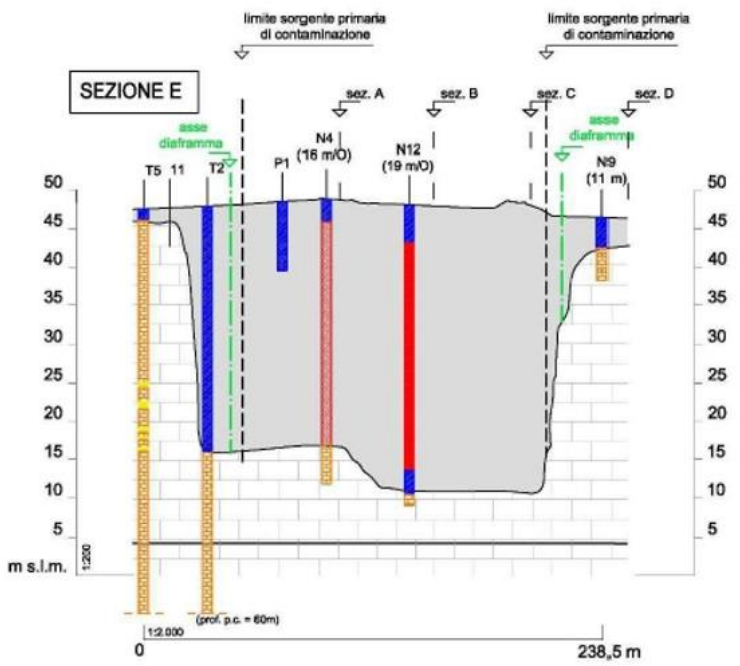
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto

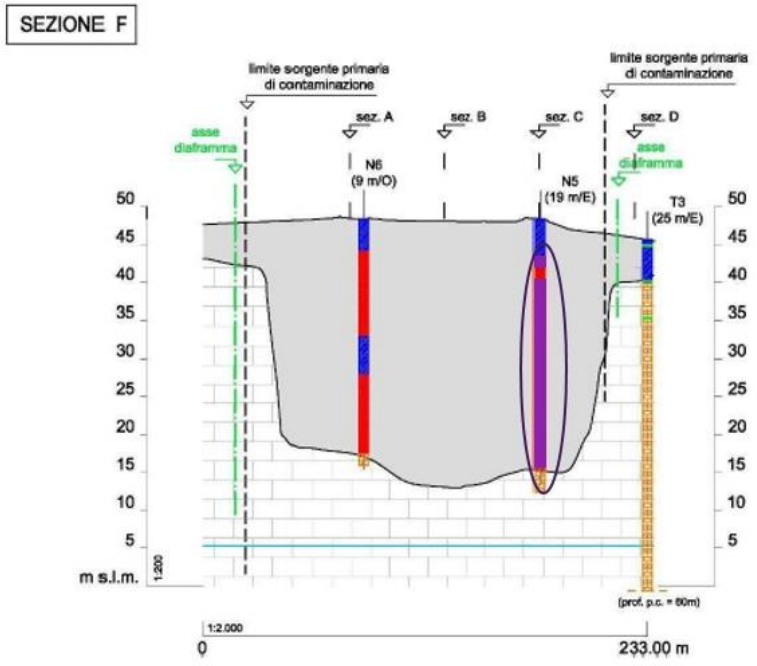




Commissario Straordinario

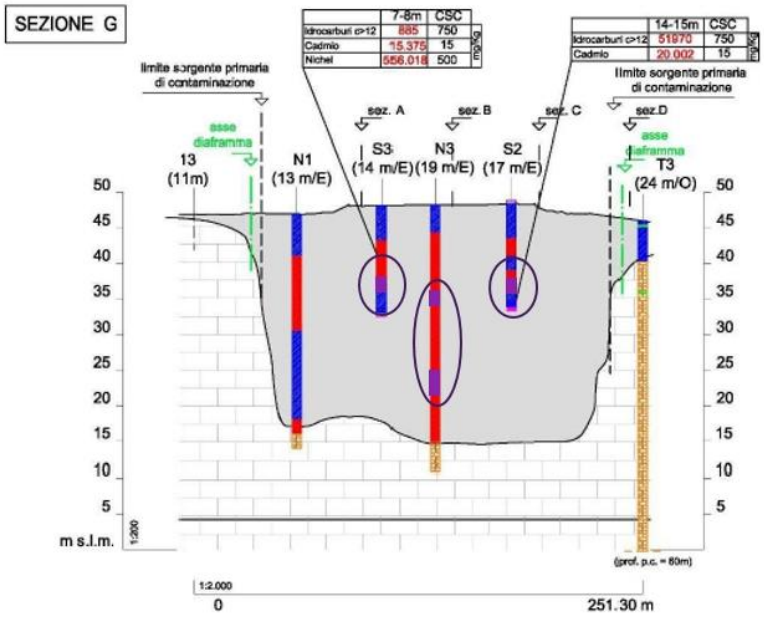
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto

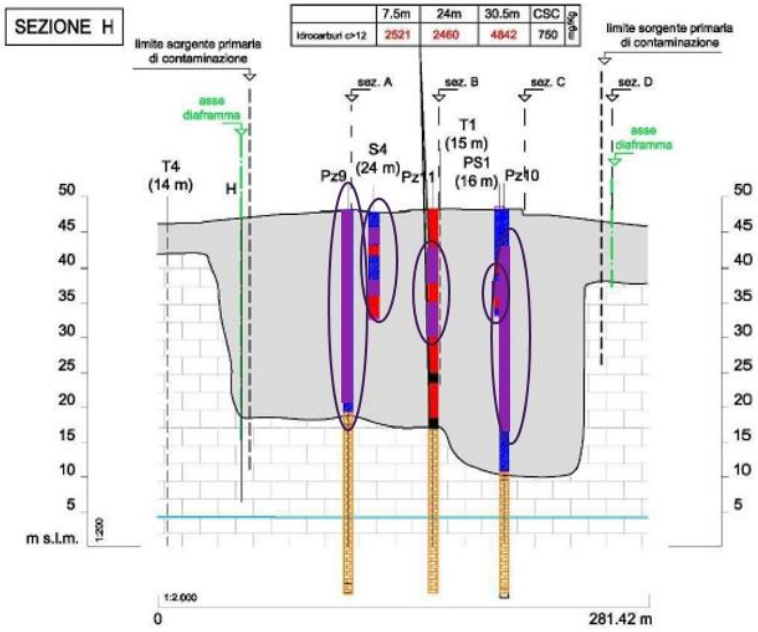




Commissario Straordinario

per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto





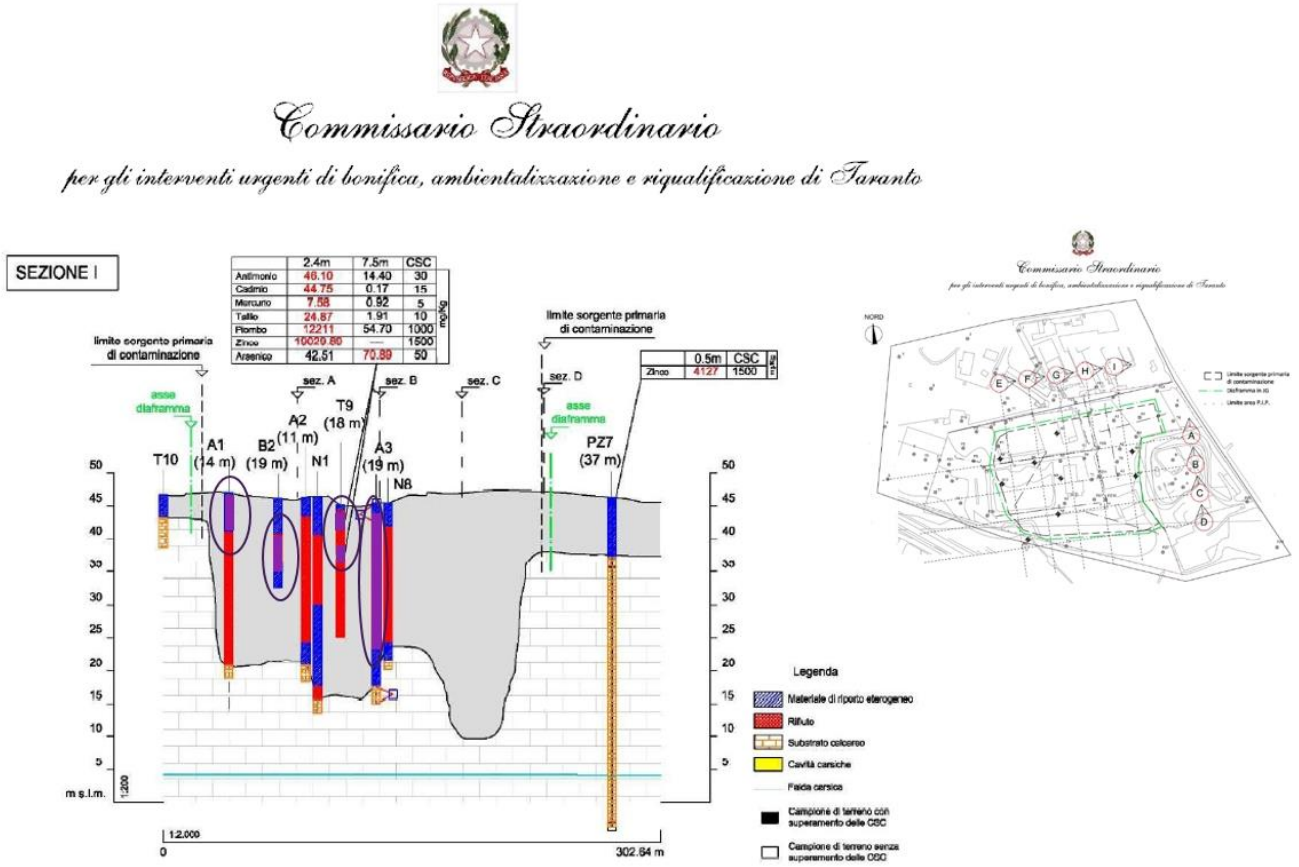


Figura 9: Sezioni Area PIP con indicazione degli strati di rifiuto industriale (in rosso) e riporto antropico (in blu) – Progetto Operativo di Bonifica (Commissario Straordinario)

L'estensione dell'area critica loppa/strato maleodorante è di ca. 26.500 m^2 mentre quella del solo strato maleodorante è di ca. 15.500 m^2. Considerando che la profondità massima di rinvenimento dello strato maleodorante è di ca. 25 m da p.c. si è stimato in prima battuta un volume di terreno da rimuovere di ca. **387.500 m^3**.

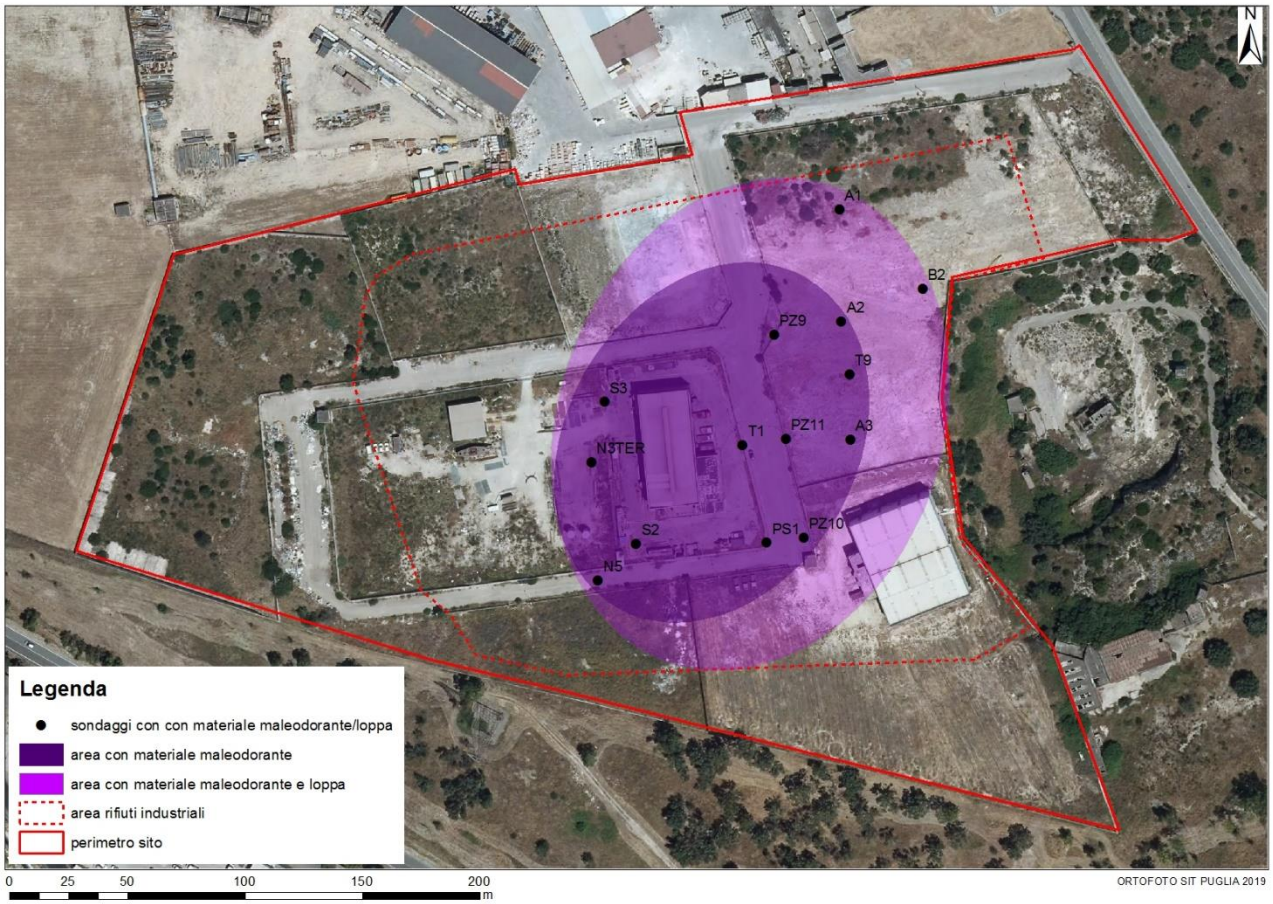


Figura 10: Stima dell'estensione del terreno da rimuovere

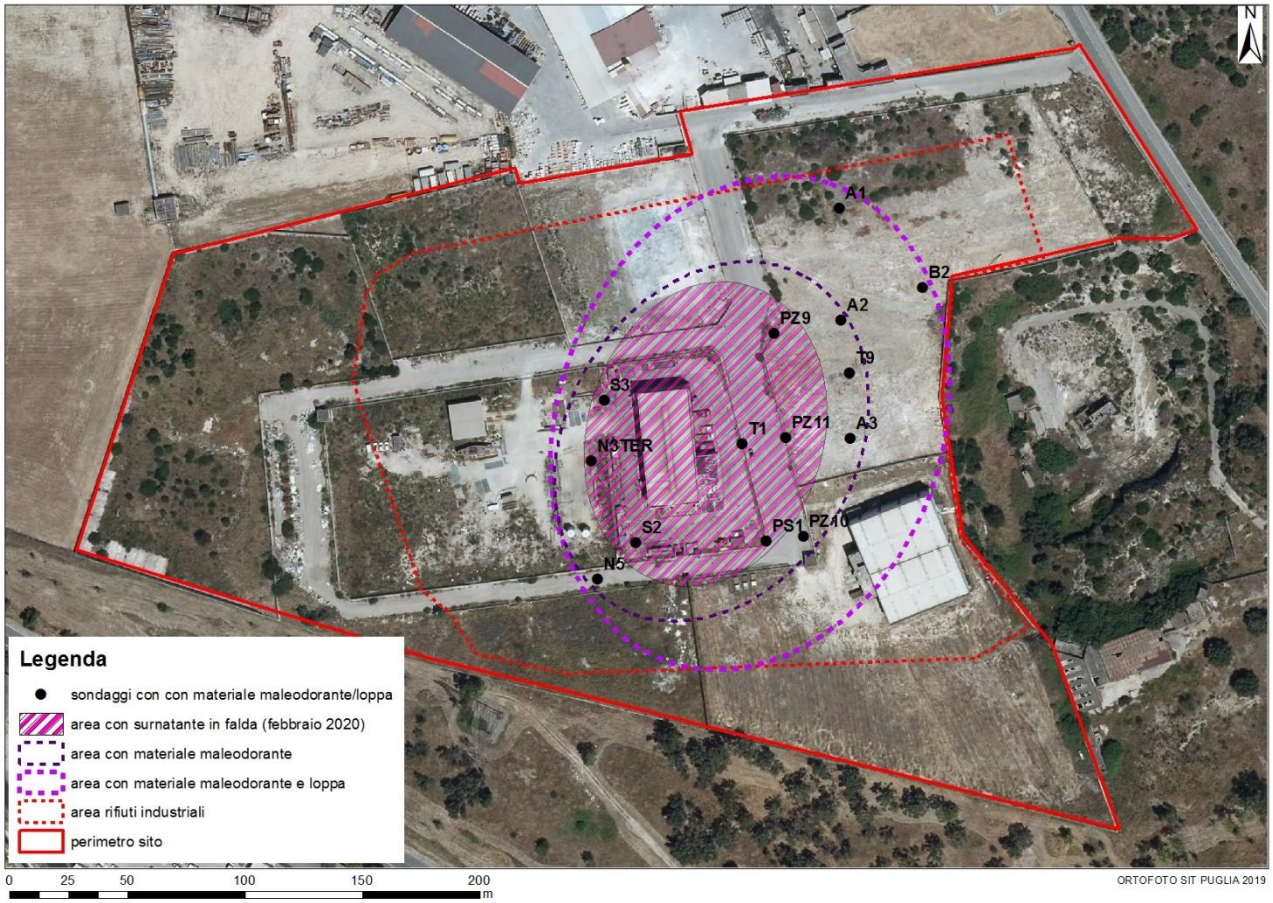


Figura 11: Sovrapposizione delle aree con rifiuti maleodoranti e area surnatante in falda (indagine febbraio 2020)

Per meglio definire i limiti dell'area ove sono stati riscontrati lungo la verticale i materiali maleodoranti (ellisse viola scuro), nell'ambito degli Interventi di MISE - Fase 1 di rimozione surnatante attualmente in corso, sono stati realizzati n.2 sondaggi (**SN1, SN2**) rispettivamente in corrispondenza del confine nord e sud della suddetta area ed n.1 piezometro (**PIE3**) nei pressi di S3.

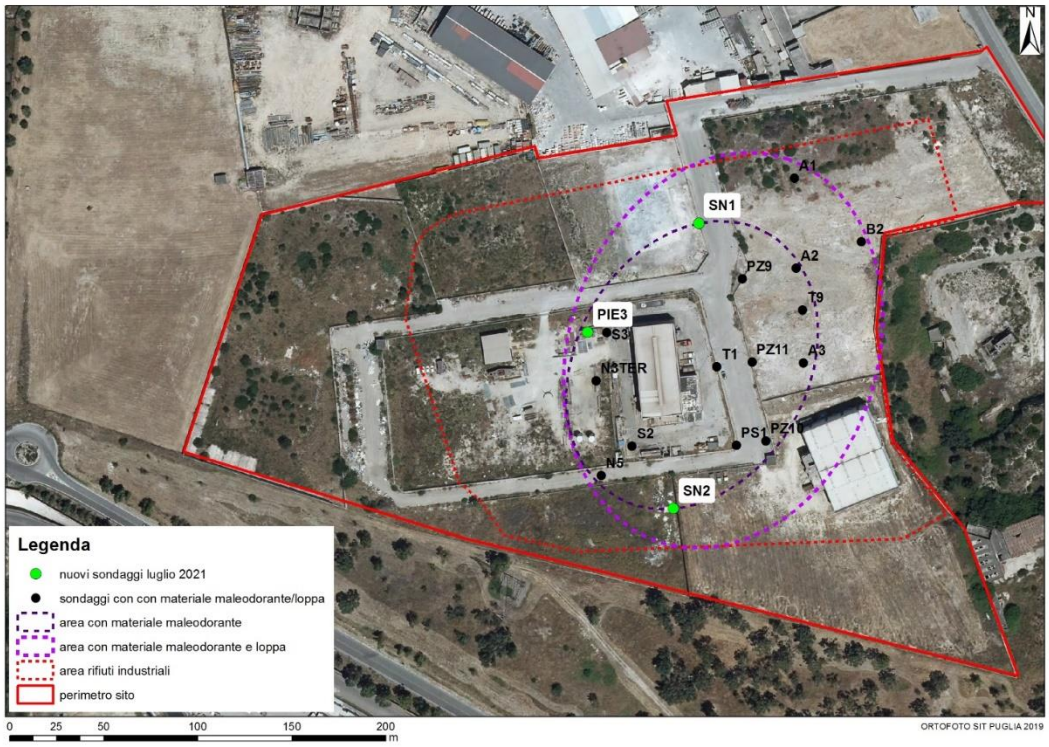


Figura 12: Ubicazione sondaggi/piezometro di nuova realizzazione (luglio 2021)

Dalle stratigrafie dei 3 sondaggi, realizzati nel mese di luglio 2021, si evince la presenza di materiale maleodorante da ca. 4 m fino ad un massimo di **26 m da p.c**. (fino a 17,5 m da p.c. in SN1, fino a 26 m da p.c. in SN2, fino a 24.5 m da p.c. in PIE3), ovvero (quota media +47 m su l.m.m) fino al massimo a **21 m su l.m.m**.

Di seguito si riporta la foto della cassetta catalogatrice del sondaggio SN2, tra 20 e 25 metri di profondità da piano campagna.



Figura 13: Cassetta catalogatrice SN2 – da 20 a 25 m da p.c. (luglio 2021)

6 ALTERNATIVE DI PROGETTO

6.1 PROPOSTE PROGETTUALI (2014-2020)

Nel 2014 è stata eseguita da Montana S.p.A. un'Analisi di Rischio sito specifica per l'area PIP, essendo attivo un procedimento ambientale avviato in seguito ad attività di accertamento della qualità del suolo e del sottosuolo in quanto ricadenti all'interno della perimetrazione del SIN di Taranto e redatto un progetto preliminare di bonifica/messa in sicurezza permanente.
Al fine di ottimizzare l'attuazione dell'intervento nell'ambito delle altre misure poste in essere sull'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale di Taranto, il Commissario Straordinario ha disposto, con Decreto n.158/2016, a seguito di intese con l'Amministrazione Comunale, il "procedimento di revoca" nei confronti del Comune di Statte della funzione di Stazione Appaltante per la progettazione e per le successive attività relative all'attuazione dell'intervento di MISP.

Il Commissario Straordinario ha elaborato un progetto Definitivo nel 2020, sulla scorta delle valutazioni delle alternative di intervento presentate dalla società Montana nel progetto preliminare del 2014 e nel progetto Preliminare del 2016.

Di seguito si riporta una sintesi delle alternative progettuali esaminate negli anni.

6.1.1 Progetto Preliminare MONTANA S.P.A. (2014)

Nel Progetto Preliminare vengono esaminate 5 opzioni alternative di intervento:
Alternativa 1: Capping superficiale
Alternativa 2: Capping, barriera fisica a valle (diaframmi bentonitici in falda) e barriera idraulica.
Alternativa 3: Capping, cinturazione totale nell'insaturo (diaframmi bentonitici)
Alternativa 4: Capping, tampone di fondo (spessore 5 metri al di sotto dei terreni contaminati, realizzato mediante microtunelling)
Alternativa 5: Scavo e rimozione dei rifiuti, stoccaggio temporaneo e trattamento, allestimento sito di discarica nell'area scavata e re-immissione dei rifiuti.
Alternativa 6: Asportazione totale dei rifiuti.
Il progetto preliminare presentato descriveva una tipologia di approccio di MISP, da approfondire con indagini dirette e campi prova.

6.1.2 Progetto Preliminare MONTANA S.P.A. (aprile 2016)

A seguito di studi e campi prove effettuati nel 2015 e 2016, si è proceduto a scartare l'Alternativa 1 (palesemente insufficiente) e l'Alternativa 6 (rimozione totale e smaltimento fuori sito dei rifiuti stoccati), eccessivamente onerosa, mentre le altre alternative progettuali rimaste in piedi, esaminate come alternative costi-benefici, erano:

1) Scavo e rimozione dei rifiuti, stoccaggio temporaneo e trattamento, allestimento sito di discarica nell'area scavata e re-immissione dei rifiuti.
2) Messa in Sicurezza Permanente.

L'opzione 1 sarebbe strutturata secondo le seguenti fasi operative:

· rimozione selettiva dei materiali contaminati per lotti funzionali;
· stoccaggio temporaneo (necessariamente in area esterna da individuarsi);
· realizzazione di una piattaforma di trattamento per i rifiuti pericolosi (eventuale);
· contestuale allestimento sempre per lotti funzionali del sito di raccolta;
· riempimento con i rifiuti precedentemente asportati/trattati e impermeabilizzazione della copertura.

Le criticità rispetto a questa opzione sono riassumibili nelle seguenti categorie:
-) necessità di individuare ampie superfici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti rimossi;
-) gestione insicurezza degli scavi sia al punto di vista di stabilità geotecnica che di sicurezza in relazione all'emissione di composti volatili e gestione delle acque incidenti;
-) costi di realizzazione dell'intervento;
-) costi di post gestione.
Contemplando i costi di post-gestione, la stima effettuata da Montana per tale opzione di intervento era pari a 80 M€, molto superiore rispetto ad altre soluzioni di MISP.

L'opzione 2 (MISP) è stata valutata in relazione alla seguente opzione di intervento finalizzata all'isolamento del sito:

a) Realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione superficiale (capping) esteso a tutta l'area di interesse;

b) Presa d'atto della impossibilità tecnica di realizzare un tampone di fondo per raggiungere le permeabilità di progetto ($k<1x10^{-8}$ m/s);
c) Realizzazione di una barriera fisica verticale sul lato di monte idrogeologico attraverso una paratia di pali secanti a secco (considerato che la realizzazione di diaframmi plastici non sarebbe praticabile per l'intensa fratturazione rilevata nel campo prove).

Questa ultima opzione è stata selezionata dai progettisti e sviluppata nel progetto preliminare, discusso nella Cds del 16/03/2016, in cui veniva chiesto al Commissario Straordinario di presentare un progetto Definitivo.

6.1.3 Progetto definitivo COMMISSARIO STRAORDINARIO (2020)

Il Commissario Straordinario, per pervenire alla redazione della progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza permanente, ha predisposto ed eseguito indagini in sito e prove di laboratorio nel gennaio 2018.
In considerazione dei risultati derivanti dalle suddette indagini, il Commissario Straordinario ha proceduto a valutare ulteriori soluzioni progettuali al fine di garantire un intervento adeguato alle problematiche e alle caratteristiche del sito, di seguito riportate:
Soluzione a) articolata in:

- Cinturazione perimetrale drenante in sostituzione della parziale cinturazione impermeabile;
- Ampliamento dell'area di messa in sicurezza permanente;
- Realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione superficiale (capping) esteso a tutta l'area di interesse;
- Stabilizzazione e capping del versante est (ex cava).

Soluzione b) articolata in:

- Impermeabilizzazione di fondo e laterale del corpo rifiuti mediante iniezioni di jet-grouting;
- Ampliamento dell'area di messa in sicurezza permanente;
- Realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione superficiale (capping) esteso a tutta l'area di interesse.

La **soluzione a)** prevede la realizzazione di un diaframma drenante esteso a tutto il perimetro dell'area. La cinturazione completa, a differenza di quella impermeabile parziale prevista nel progetto

preliminare, è stata proposta per escludere che le acque di origine meteorica possano infiltrarsi e migrare anche secondo direttrici diverse da quelle individuate dalla prevalente giacitura dell'ammasso roccioso. Tale intervento per quanto innovativo presenta, tuttavia, alcune debolezze connesse alla vulnerabilità della falda in quanto, a causa delle perforazioni costituenti il sistema drenante, le cui profondità si spingono sino al piano falda, nel caso di eventuali immissioni illecite queste potrebbero migrare direttamente nella falda profonda.

La **soluzione b)** consiste nella realizzazione di una impermeabilizzazione di fondo (tampone) e laterale del corpo rifiuti (sorgente primaria) attraverso il trattamento di jet-grouting mediante l'utilizzo degli stessi materiali costituenti il corpo rifiuti quali inerti da miscelare con composti bentonitici e/o cementizi. Tale soluzione progettuale impedisce, per quanto concerne il confinamento laterale del corpo rifiuti costituenti la sorgente primaria, la possibilità di interferenza delle acque di infiltrazione "laterale" con i terreni contaminati; il tampone di fondo evita, invece, il potenziale rischio di dilavamento dei rifiuti/materiali di riporto da parte della falda profonda ed assicura che eventuali fluidi presenti nel corpo rifiuti possano migrare, per lisciviazione in falda.

Entrambe le proposte sono state poste all'attenzione del MATTM (luglio 2019) ed il Commissario ha inteso procedere con la progettazione della **soluzione b).**

Il Progetto definitivo (cinturazione laterale e tampone di fondo con la tecnica del jet grouting utilizzando *gli stessi materiali costituenti il corpo rifiuti* come inerti da miscelare con i composti cementizi) è stato presentato al MATTM nell'Aprile 2020.

La CdS decisoria ha chiesto nell'agosto 2020 ulteriori chiarimenti ed integrazioni al progetto definitivo che non hanno avuto seguito, causa mancata conferma della struttura Commissariale che aveva proceduto all'elaborazione del Progetto Definitivo.

6.2 IPOTESI DI INTERVENTO: SMALTIMENTO RIFIUTI FUORI SITO

Dall'analisi delle indagini ambientali eseguite dal 1995 al 2020 si conferma quanto già evidenziato da Montana S.p.A. e dal Commissario Straordinario Corbelli circa la presenza di **materiale di riporto di origina antropica** prevalentemente nei primi strati di suolo e di **rifiuti industriali** (materiale eterogeneo inclusi elementi brecciosi calcarei e scorie nerastre, elementi lignei e ferrosi di origine antropica) a profondità maggiori e localizzati nell'area di cava centrale.

Inoltre, in alcuni sondaggi interni all'area rifiuti si evidenzia la presenza di **materiale maleodorante di consistenza fangosa** localizzato nell'area di San Marco Metalmeccanica ed immediatamente a valle idrogeologico. Inoltre sono stai rinvenuti strati di spessore variabile tra 3 e 26 m di **loppa**.

Una prima stima dell'estensione dell'area critica, ove è stato riscontrato lungo la verticale almeno uno strato di loppa o materiale maleodorante, è di ca. 26.500 m2 mentre quella del solo strato maleodorante è di ca. 15.500 m^2. Considerando la profondità di rinvenimento dello strato maleodorante di ca. **25 m** si è stimato un volume di rifiuti particolarmente critici da rimuovere (viola) di ca. **400.000 m^3**.

L'analisi più dettagliata delle stratigrafie e delle tipologie di materiali presenti fa emergere i seguenti due elementi:

a) È necessario valutare delle ipotesi di intervento basate sulla asportazione dei rifiuti più critici da rimuovere, a differenza delle valutazioni effettuate da Montana nel 2016 che prevedeva in uno scenario di intervento (poi scartato) l'asportazione di tutti i rifiuti presenti;
b) La presenza di materiali fangosi con presenza di composti organici non è stata tenuta in conto nel Progetto Definitivo dell'Aprile 2020 del Commissario Straordinario che, in riferimento alla domanda posta dal MATTM in merito alla "*evidenza della durabilità dell'opera relativa alla messa in sicurezza con tecnologia del jet grouting, in relazione specificatamente alla tenuta dei materiali*" (nota MATTM n. 58598 del 27/07/2020), rispondeva (nota. Prot. 1500 del 28/07/2020) che "*gli scarti di lavorazione industriale sono costituiti prevalentemente da elementi metallici e loppa d'altoforno [..] i quali sono ovviamente compatibili con il cemento e la bentonite*". È evidente che la presenza di ampi strati di materiali di consistenza fangosa, maleodoranti, con presenza di sostanze organiche, non offre immediate rassicurazioni in merito alla durabilità dell'opera, per come concepita nel Progetto Definitivo.

Su tali premesse è stata sviluppata l'analisi di fattibilità di diversi scenari di intervento. Gli scenari individuati nel presente capitolo, che considerano in vario modo la gestione dei rifiuti rimossi in impianti esterni, sono n.2 e sono costituiti entrambi dalle seguenti macrofasi:

1. **MACROFASE 0: rimozione surnatante e realizzazione TAF;**
2. **MACROFASE A: rimozioni rifiuti e opere provvisionali;**
3. **MACROFASE B: gestione dei rifiuti scavati;**

4. MACROFASE C: trattamento del suolo insaturo contaminato e della falda.

L'individuazione di differenti scenari, nella fattispecie n.2, riguarda la sola macrofase B relativa alla gestione dei rifiuti scavati.
Di seguito si riporta la descrizione di ciascuna macrofase.

6.2.1 MACROFASE 0 - rimozione surnatante e realizzazione TAF

Attualmente sono in corso i lavori di MISE per la rimozione del surnatante da una parte dell'area PIP: gli esiti di tali interventi costruiranno la base di progettazione per definire il Progetto complessivo di rimozione di surnatante dal sito.
Prima di effettuare le operazioni di scavo e rimozione rifiuti, infatti, è necessario ridurre quanto possibile la presenza di surnatante in falda, al fine di giungere alla fase di bonifica dell'insaturo e della falda (Macro Fase C) in condizioni meno critiche possibili.
Poiché, inoltre, alla rimozione del surnatante è comunque associata la produzione di acque dal pompaggio, è necessario avviare la costruzione in un impianto TAF che possa, nella Macro Fase 0, trattare le acque oleose che si generano dalle operazioni di recupero surnatante e poi, nella Macro Fase C, essere utilizzato per trattare le acque derivanti dalle operazioni di bonifica della falda post-rimozione del prodotto libero.

6.2.2 MACROFASE A - rimozioni rifiuti e opere provvisionali

La rimozione dei volumi di rifiuti viola comporta necessariamente di dover rimuovere quota parte dei rifiuti intorno per effettuare gli scavi. Nella stima parametrica effettuata si è considerata una corona di 16 m intorno al volume "viola" da rimuovere.

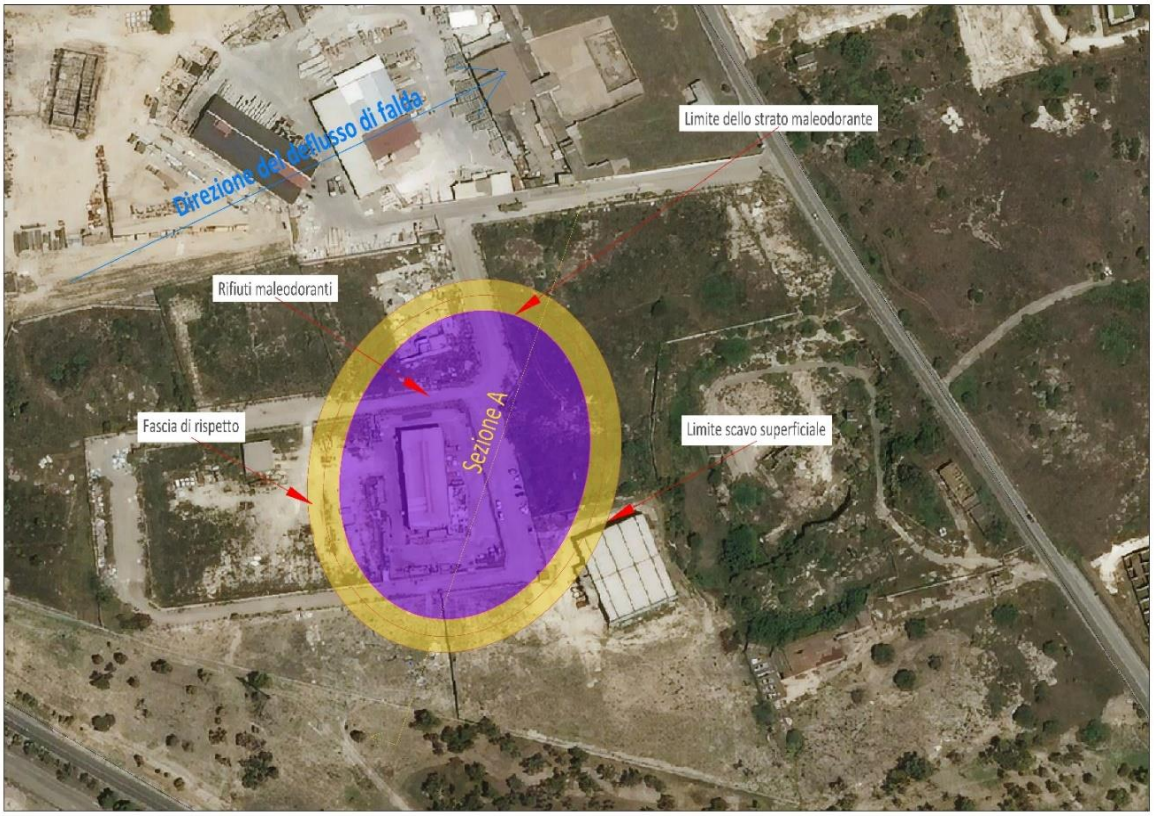


Figura 14: Ipotesi area di rimozione rifiuti

I volumi di rifiuti da rimuovere sulla base delle ipotesi di intervento sopra indicate sono:

- **220.000 mc di rifiuti costituiti in maggior parte da loppa ed altre tipologie di rifiuti industriali con saltuaria presenza di strati fangosi oleosi;**
- **420.000 mc di rifiuti costituiti da rifiuti industriali e maggior presenza di strati fangosi oleosi.**

6.2.3 MACROFASE B - gestione dei rifiuti scavati

Sebbene si sia previsto di realizzare delle aree per il deposito temporaneo e la caratterizzazione dei rifiuti scavati nell'ambito dell'approntamento di cantiere, i volumi da rimuovere sono tali da necessitare durante le operazioni di scavo, di una continua e costante allocazione fuori dalle aree di scavo e deposito temporaneo.

Per questo sarebbe opportuno prevedere l'allestimento di un'area impermeabilizzata di deposito di 40.000 mc (superficie 5500 m^2) nella parte più bassa della adiacente cava per allocare i rifiuti pericolosi scavati, da avviare a smaltimento esterno fuori sito. È presumibile che i rifiuti pericolosi contenenti PCB ed idrocarburi ad elevati concentrazioni siano compresi tra il 20% ed il 50% dei rifiuti viola, per cui l'area impermeabilizzata di deposito costituirebbe una facility essenziale per la gestione di tali materiali, anche dovendo ipotizzare trasferimenti in grosse quantità via nave all'estero.
Pertanto, **gli scenari di gestione dei rifiuti sono i seguenti:**

a) **Smaltimento dei rifiuti pericolosi (ipotizzati pari al 25% dei rifiuti viola da rimuovere, pari a 105.000 mc) fuori sito e smaltimento dei rifiuti non pericolosi ("rossi" generati durante lo scavo (220.000 m3) e "viola" non pericolosi (315.000 m3), per un totale di 535.000 m3) in impianti autorizzati.**
b) **Smaltimento dei rifiuti pericolosi (ipotizzati pari al 25% dei rifiuti viola da rimuovere, pari a 105.000 mc) fuori sito, allestimento impermeabilizzazione del volume scavato, allocazione nel volume impermeabilizzato di 535.000 rifiuti non pericolosi. <u>Sarebbe necessario per questa fase individuare delle aree per lo stoccaggio temporaneo dei volumi scavati e stimarne i relativi costi.</u>**

6.2.4 MACROFASE C - trattamento del suolo insaturo contaminato e della falda

La tipologia di contaminazione dell'insaturo al di sotto della zona "viola", ed in corrispondenza della presenza di surnatante è riconducibile ad olii contenenti sostanze pericolose come PCB. Allo stato delle informazioni è stato possibile solo definire la presumibile estensione areale (15.500 m^2) e la profondità sino al livello di falda, variabile tra 10 e 15 m, per un volume di circa 200.000 m^3 di terreno insaturo.

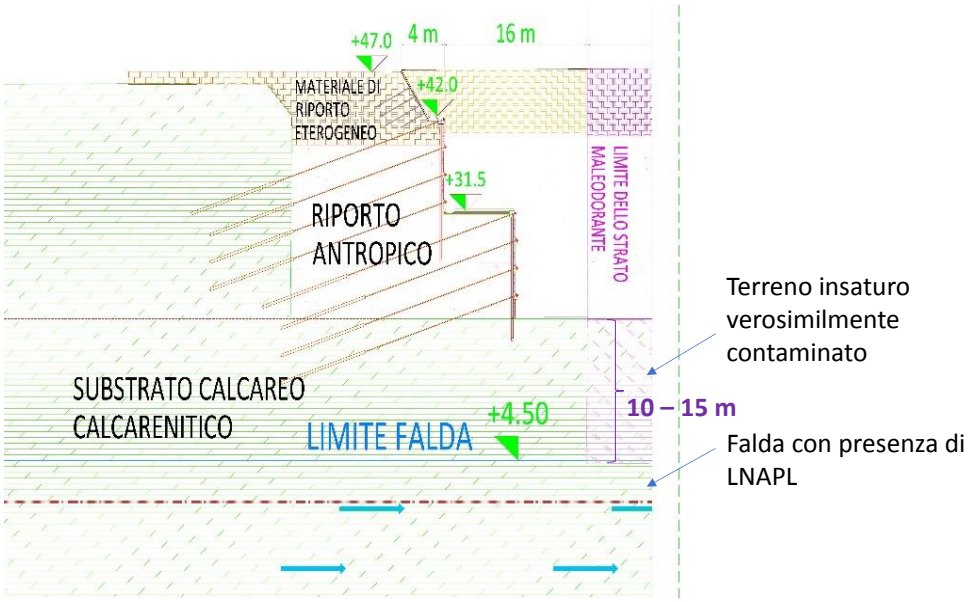


Figura 15: Schema concettuale dei volumi di insaturo da bonificare

Si sottolinea, naturalmente, che **la fase di trattamento in situ del suolo insaturo e della falda va modulata in funzione delle scelte progettuali da sviluppare nella Macrofase B**: solo nell'ipotesi A (smaltimento completo), infatti, le aree del fondo scavo sarebbero disponibili per un tempo non limitato alla possibilità di effettuare trattamenti in situ. Nell'ipotesi B, invece, ipotizzando di procedere alla impermeabilizzazione dell'area scavo per la riallocazione dei rifiuti (non pericolosi), non vi sarebbe la possibilità di operare il trattamento in-situ avendo a disposizione la base dell'area di scavo: tale possibilità si potrebbe avere solo nel caso di rimozione progressiva dei rifiuti, loro caratterizzazione, trattamento progressivo dell'insaturo e limitato alla quota parte di rifiuti rimossi prima dell'impermeabilizzazione.

Come si vedrà nel capitolo successivo, tale approccio viene ritenuto il più percorribile ed è descritto con maggior dettaglio.

6.2.5 Criticità delle opzioni in esame

Sebbene l'ipotesi di rimozione dei rifiuti più critici sia da tenere in debita considerazione, anche considerando l'iter delle altre opzioni progettuali sin qui esaminate, è doveroso sottolineare la principale criticità tecnologico-operativa di tale approccio:

a) Sarebbe necessario individuare **ampie aree (dell'ordine dei 10 ha) per lo stoccaggio dei rifiuti** non pericolosi scavati (535.000 m3 di rifiuti) in attesa della loro re-immissione nella cava impermeabilizzata. Anche se in modalità meramente esplorativa, è stata verificata

la disponibilità di tali aree anche in relazione alla presenza di ampie superfici limitrofe al sito in questione e di proprietà di altri soggetti, attualmente utilizzate come aree di recupero o smaltimento rifiuti derivanti da attività siderurgica, compatibili con i rifiuti in questione. Tale esplorazione non ha portato a nessun esito fruttuoso.

Per tali ragioni le opzioni sopra indicate non si considerano progettualmente percorribili, a meno di manifestazioni di disponibilità che potranno emergere nell'ambito dei procedimenti di approvazione del presente documento.

Di seguito si riporta una stima dei costi delle due opzioni di intervento basate sullo smaltimento dei rifiuti fuori sito.

Tabella 2: costi delle due opzioni di intervento basate sullo smaltimento dei rifiuti fuori sito

Costi (M€)		**ipotesi A**	**Ipotesi B**
Macrofase 0: Rimozione surnatante e realizzazione TAF		5	
Macrofase A: Scavo Rifiuti		18	
Macrofase B: gestione rifiuti scavati	impermeabilizzazione cava limitrofa	2.7	
	Ipotesi gestione rifiuti	248	105 (*)
Macrofase C: bonifica insaturo e falda		20.5	
Totale		**294.2**	**151.2 (*)**

**ad esclusione degli oneri per lo stoccaggio temporaneo*

7 OPZIONE PROGETTUALE PREFERIBILE

Nel presente capitolo viene descritta l'opzione progettuale preferibile che consiste nelle seguenti macrofasi:

1. **MACROFASE 0: rimozione surnatante e realizzazione TAF;**
2. **MACROFASE A: opere provvisionali, rimozioni rifiuti e trattamento insaturo;**
3. **MACROFASE B: trattamento dei rifiuti pericolosi on-site.**

In tale opzione vengono affrontate alcune criticità delle alternative progettuali sopra esaminate (cap. 6) che non le rendevano progettualmente percorribili.

L'opzione progettuale considerata preferibile, si basa, quindi, sulla scelta di effettuare il **trattamento dei rifiuti pericolosi (ipotizzati pari al 25% dei rifiuti viola da rimuovere, pari a 105.000 mc) on-site (area cava adiacente), l'impermeabilizzazione del volume scavato e la ri-allocazione nel volume impermeabilizzato di 535.000 rifiuti non pericolosi**.

Inoltre, il trattamento di bonifica dell'interfaccia calcarenitica nell'insaturo venuta a contatto con l'inquinante (Macrofase A) verrà eseguita subito al termine della rimozione dei rifiuti per ogni singola fase di scavo.

Nei seguenti paragrafi verrà descritta nel dettaglio ciascuna fase dell'opzione progettuale preferibile.

7.1 MACROFASE 0 - RIMOZIONE SURNATANTE E REALIZZAZIONE TAF

Come già scritto nei paragrafi precedenti, attualmente sono in corso i lavori di MISE per la rimozione del surnatante da una parte dell'area PIP. Sarà necessario, quindi, intervenire con la realizzazione di una barriera idraulica che intercetti la falda dell'intero sito.

La barriera idraulica, costituita da uno o più pozzi, assorbe le contaminazioni incanalandole verso la depressione piezometrica creata dai loro prelievi. L'azione contemporanea di più pozzi produce una depressione piezometrica calcolabile con il metodo della sovrapposizione degli effetti. Ciascun pozzo agisce richiamando verso di sé le acque di falda da un bacino delimitato da uno spartiacque piezometrico, in cui le acque entrano attraverso un fronte di richiamo disposto lungo una linea isopiezometrica.

Nel caso specifico saranno eseguiti i seguenti interventi:

- Realizzazione di una batteria di pozzi di emungimento a sud dell'area di intervento per la formazione di una barriera idraulica; il fondo dei pozzi di emungimento sarà a quota -7 m slmm;

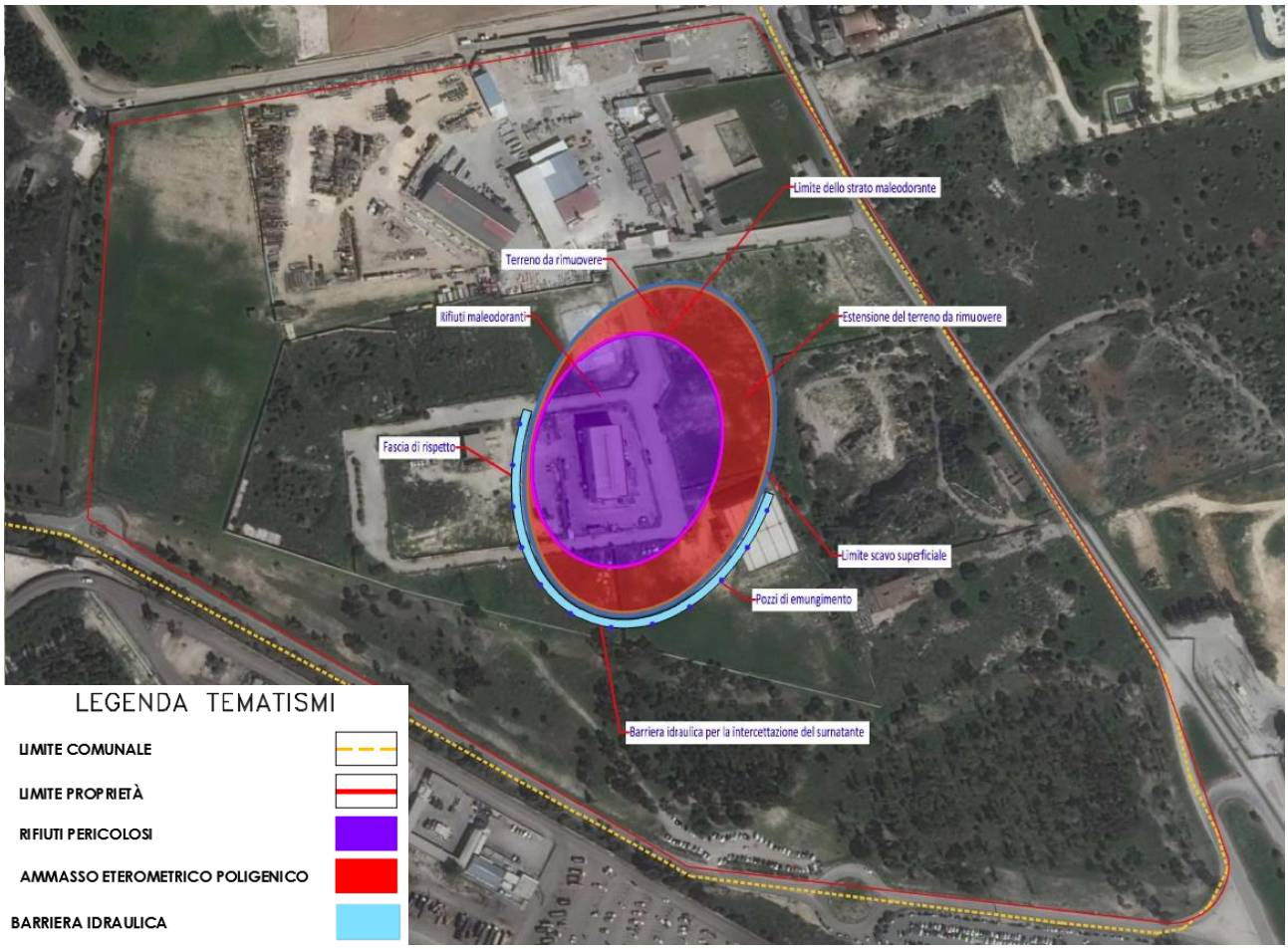


Figura 16: Barriera idraulica in progetto

Poiché, inoltre, alla rimozione del surnatante è comunque associata la produzione di acque dal pompaggio, è necessario avviare la costruzione in un impianto TAF che possa trattare le acque oleose che si generano dalle operazioni di recupero surnatante.

7.2 MACROFASE A – OPERE PROVVISIONALI, RIMOZIONE RIFIUTI E TRATTAMENTO INSATURO

I volumi di rifiuti da rimuovere sulla base delle ipotesi di intervento sopra indicate sono:

- 220.000 mc di rifiuti costituiti in maggior parte da loppa ed altre tipologie di rifiuti industriali con saltuaria presenza di strati fangosi oleosi;
- 420.000 mc di rifiuti costituiti da rifiuti industriali e maggior presenza di strati fangosi oleosi.

Nell'opzione progettuale preferibile, la Macrofase A consiste nella realizzazione dei seguenti interventi:

- Cantierizzazione e impermeabilizzazione della cava esistente (ad est dell'area contaminata) ove verranno allocati i rifiuti pericolosi per il loro trattamento (**Fase 0**);
- Allestimento di baie per lo stoccaggio dei rifiuti scavati per la loro caratterizzazione al fine di definirne la pericolosità (**Fase 1**);
- Scavo e rimozione dei rifiuti (**Fase 2**);
- Caratterizzazione dei rifiuti per attribuzione della pericolosità e ammissibilità in discarica ai sensi del D.Lgs. n.36/2003 come modificato dal D.Lgs. n.121/20 (**Fase 3**);
- Stoccaggio dei rifiuti pericolosi nella cava esistente allestita e relativo trattamento (ved. Macrofase B par. 7.3);
- Trattamento di bonifica dell'interfaccia calcarenitica nell'insaturo venuta a contatto con l'inquinante nella porzione di volume scavato (**Fase 4**);
- Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della porzione di volume scavato (**Fase 5**);
- Ri-allocazione dei rifiuti non pericolosi o trattati nella porzione di volume scavato allestito, ritombamento finale e realizzazione capping finale (**Fase 6**).

Di seguito si riporta la planimetria con indicazione delle aree di progetto per la gestione dei rifiuti.

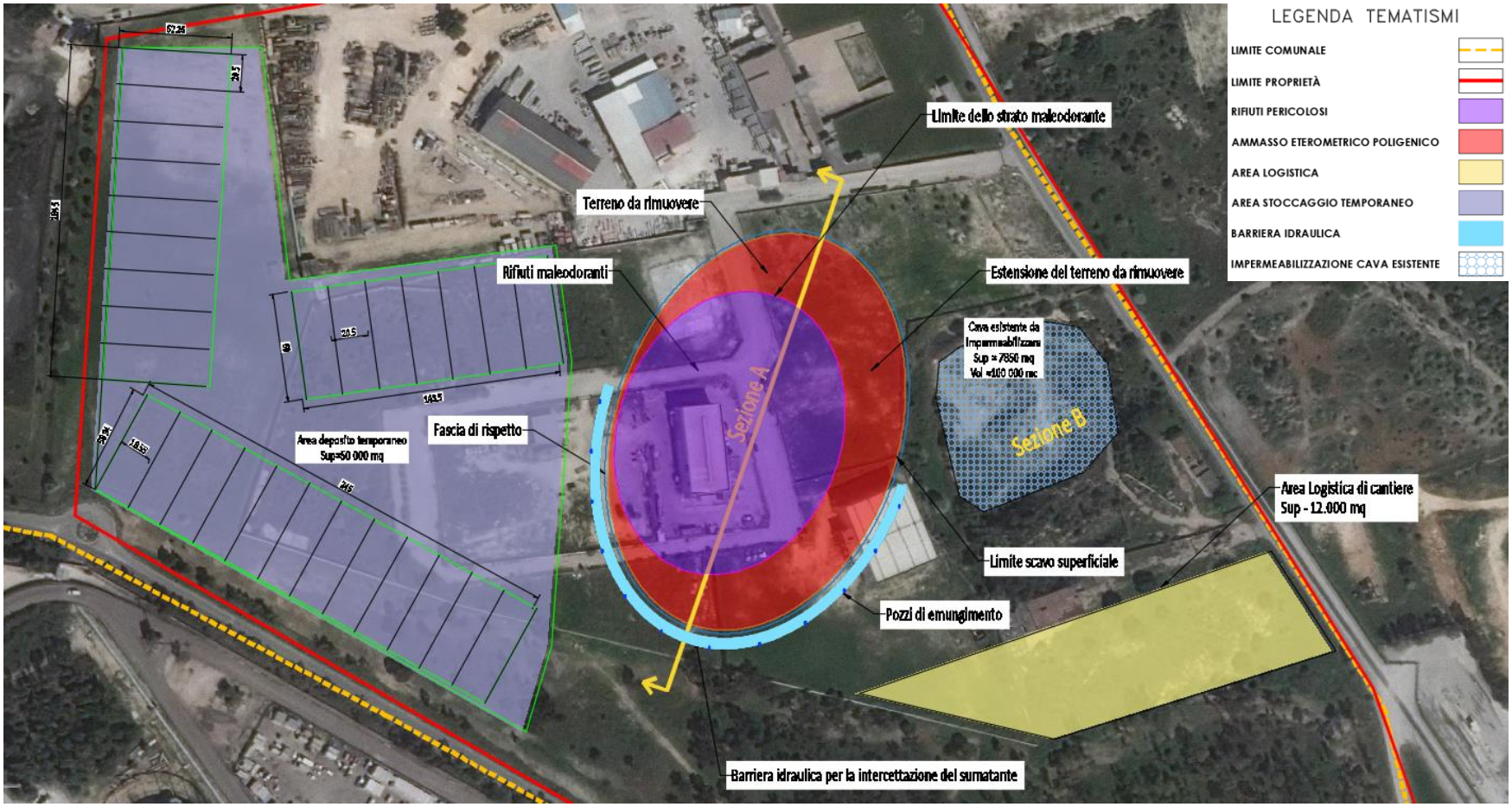


Figura 17: Planimetria area di cantiere

Di seguito si riportano le Fasi di realizzazione degli scavi, con una prima indicazione delle opere provvisionali da realizzare.

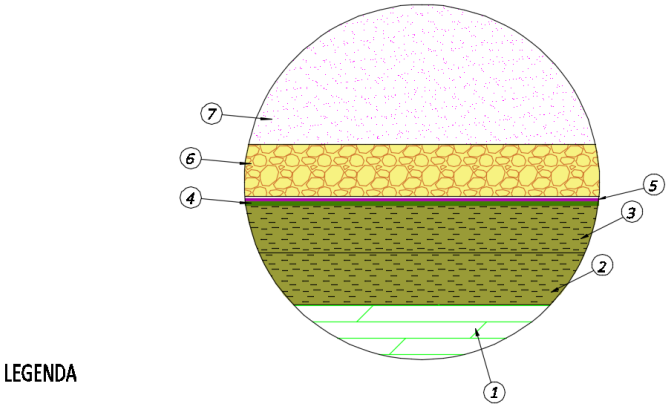
7.2.1 Fase 0: cantierizzazione e impermeabilizzazione cava esistente

La prima fase (Fase 0) è quella di cantierizzazione dell'area che consiste nelle seguenti attività:

- Implemento della caratterizzazione e mappatura in banco del corpo rifiuti;
- Installazione della strumentazione per il monitoraggio della qualità dell'aria e della falda, monitoraggio continuo ante opera, nel corso dei lavori e post opera;
- Approntamento del cantiere: area logistica, aree di deposito temporaneo coperte con tendostrutture, presidi per l'abbattimento delle polveri e degli odori, impianti lavaruote, pese a ponte, etc..

Per poter stoccare i rifiuti pericolosi, derivanti dalle fasi di scavo e rimozione (Fase 2), la cava esistente deve necessariamente essere allestita mediante un pacchetto impermeabile di fondo e delle sponde al fine di proteggere i terreni e la falda sottostante.
Di seguito si riportano le fasi di realizzazione dell'impermeabilizzazione della cava esistente:

- Scavi di pulizia e riprofilatura pareti vecchia cava, adiacente al sito di interesse;
- Disgaggi e posa rete paramassi in acrobatico su pareti cava;
- Realizzazione pacchetto tecnico impermeabile sul fondo e sulle sponde così composto dal basso verso l'alto:
    a. strato di argilla di spessore pari a 2 m e permeabilità $k < 1 \times 10^{-9}$ m/s;
    b. strato di impermeabilizzazione artificiale con spessore $s \geq 1$ m e permeabilità $k < 1 \times 10^{-9}$ m/s;
    c. geomembrana in HDPE, spessore > 2,5 mm
    d. strato di protezione con geotessile (TNT)
    e. strato drenante, spessore > 0.5 m e permeabilità $k \geq 10^{-5}$ m/s.



LEGENDA

① AMMASSO ROCCIOSO DI FONDO CAVA
② BARRIERA GEOLOGICA ARTIFICIALE sp 1 m
③ STRATO DI ARGILLA sp 1 m
④ TELO HDPE Sp 2.0 mm
⑤ GEOTESSUTO TNT
⑥ MATERIALE DRENANTE Sp 50 cm
⑦ RIFIUTI PERICOLOSI DA TRATTARE IN SITU

Figura 18: Pacchetto impermeabilizzazione cava esistente

7.2.2 Fase 1: allestimento baie per lo stoccaggio dei rifiuti scavati

I rifiuti scavati verranno temporaneamente stoccati in n.28 baie, ciascuna di dimensioni pari a 60 m x 20,5 m x 2,50 m, prima di essere caratterizzati: se pericolosi saranno stoccati nella cava esistente allestita, se non pericolosi saranno ri-allocati nella porzione di volume scavato, dopo trattamento dell'insaturo e impermeabilizzazione del fondo e delle pareti.

Il volume di rifiuti che sarà contenuto in ciascuna baia è di ca. 3000 m^3, per cui potranno essere stoccati nelle n.28 baie ca. 86.000 m^3 di rifiuti.

7.2.3 Fase 2: Scavi e rimozione rifiuti

Gli scavi per la rimozione dei rifiuti saranno eseguiti a fasi per diverse profondità per consentire il consolidamento delle scarpate. L'ampiezza dello scavo sarà definita in funzione del volume massimo di rifiuti stoccabili nelle baie pari a massimo 86.000 mc.

Le fasi sono di seguito descritte.

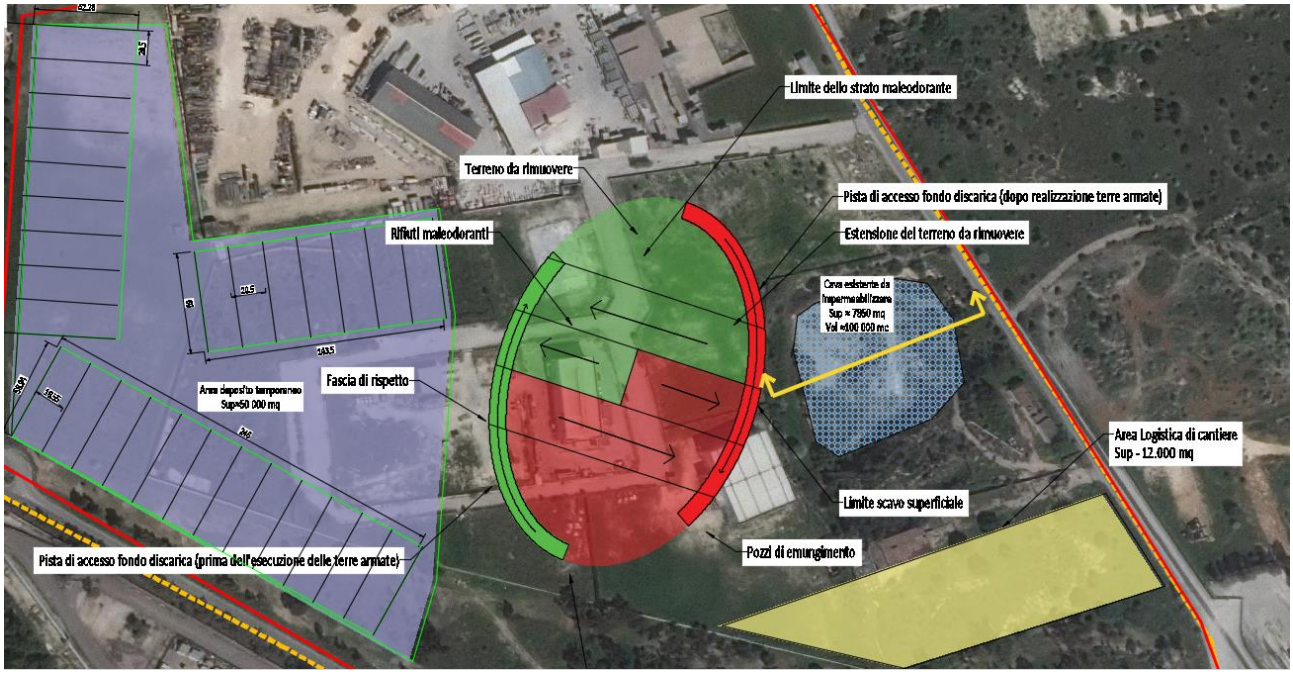


Figura 19: Fasi di scavo/abbancamento

- **Fase 2.1: Scavi di rimozione lato nord da circa + 48 a circa +43.**
  - Formazione della canaletta di guardia perimetrale all'impronta;
  - Scavo selettivo eseguito su tutta l'area, con mezzi meccanici equipaggiati di cabina pressurizzata;
  - Consolidamento e impermeabilizzazione delle scarpate emergenti dagli scavi mediante chiodature e spritz-beton armato;
  - Realizzazione rampa di accesso a quota + 43 slm, dal residuo fronte di cava prospicente la SP per Statte.

- **Fase 2.2: Scavi di rimozione lato nord da +43 a +20.00**
  - Realizzazione dei micropali relativi alla berlinese, lunghezza dei micropali pari a 25 m;
  - Realizzazione del cordolo in c.a. e della cunetta di guardia;
  - Realizzazione dei tiranti del 1° ordine, in totale la berlinese verrà composta da 8 ordini di tiranti sul lato nord dell'area di intervento, ogni ordine avrà un dislivello di 3 m;
  - Scavo selettivo eseguito su tutta l'area, con mezzi meccanici equipaggiati di cabina pressurizzata.

La procedura di scavo procede realizzando le seguenti fasi:

a. consolidamento e l'impermeabilizzazione dei fronti di paratia emergenti dagli scavi mediante beton armato;
b. Realizzazione di cordolo il c.a. per il successivo ordine di tiranti;
c. Scavo selettivo fino al successivo ordine di tiranti (circa 3 m di profondità).

- Realizzazione rampa di accesso per il raggiungimento del fondo, dal residuo fronte di scavo dei rifiuti, le scarpate saranno inclinate di 50° protette con chiodature in vtr, rete elettrosaldata e spritz beton sp. 20cm;
- Esecuzioni di perforazioni a maglia regolare sul fondo per il trattamento air sparging o soil vapor extraction, necessario per la pulizia dell'interfaccia calcarenitica venuta a contatto con l'inquinante.

❖ **Fase 2.3: Scavi di rimozione da nord a sud, da +48.00 a + 20.00**

- Scavo selettivo eseguito su tutta l'area, con mezzi meccanici equipaggiati di cabina pressurizzata;
- Realizzazione rampa di accesso per il raggiungimento del fondo, dal residuo fronte di scavo dei rifiuti, le scarpate saranno inclinate di 50° protette con chiodature in vtr, rete elettrosaldata e spritz beton sp. 20cm;
- Esecuzioni di perforazioni a maglia regolare sul fondo per il trattamento air sparging o soil vapor extraction, necessario per la pulizia dell'interfaccia calcarenitica venuta a contatto con l'inquinante.

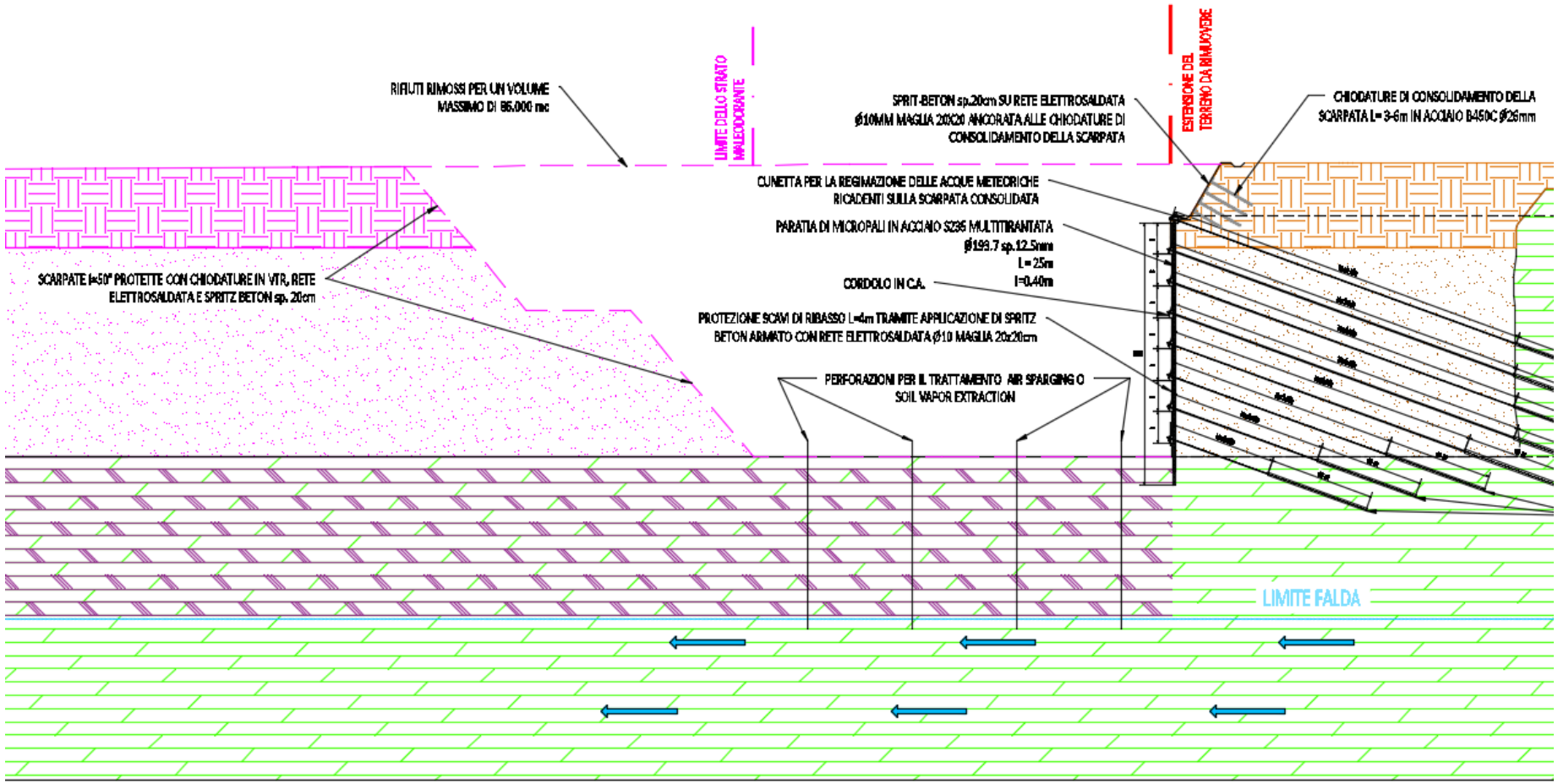


Figura 20: Scavi e realizzazione opere geotecniche lato nord

❖ **Fase 2.4: Scavi di rimozione lato sud da circa + 48 a circa +43.**

- Formazione della canaletta di guardia perimetrale all'impronta;
- Scavo selettivo eseguito su tutta l'area, con mezzi meccanici equipaggiati di cabina pressurizzata;
- Consolidamento e impermeabilizzazione delle scarpate emergenti dagli scavi mediante chiodature e spritz-beton armato;
- Realizzazione rampa di accesso a quota + 43 slm, dal residuo fronte di cava prospicente la SP per Statte.

❖ **Fase 2.5: Scavi di rimozione lato sud da +43 a +20.00**

- Realizzazione dei micropali relativi alla berlinese, lunghezza dei micropali pari a 25 m;
- Realizzazione del cordolo in c.a. e della cunetta di guardia;
- Realizzazione dei tiranti del 1° ordine, in totale la berlinese verrà composta da 7 ordini di tiranti sul lato sud dell'area di intervento, ogni ordine avrà un dislivello di 3 m;
- Scavo selettivo eseguito su tutta l'area, con mezzi meccanici equipaggiati di cabina pressurizzata.

  La procedura di scavo procede realizzando le seguenti fasi:

  a. consolidamento e l'impermeabilizzazione dei fronti di paratia emergenti dagli scavi mediante beton armato;
  b. Realizzazione di cordolo il c.a. per il successivo ordine di tiranti;
  c. Scavo selettivo fino al successivo ordine di tiranti (circa 3 m di profondità).
- Esecuzioni di perforazioni a maglia regolare sul fondo per il trattamento air sparging o soil vapor extraction, necessario per la pulizia dell'interfaccia calcarenitica venuta a contatto con l'inquinante.

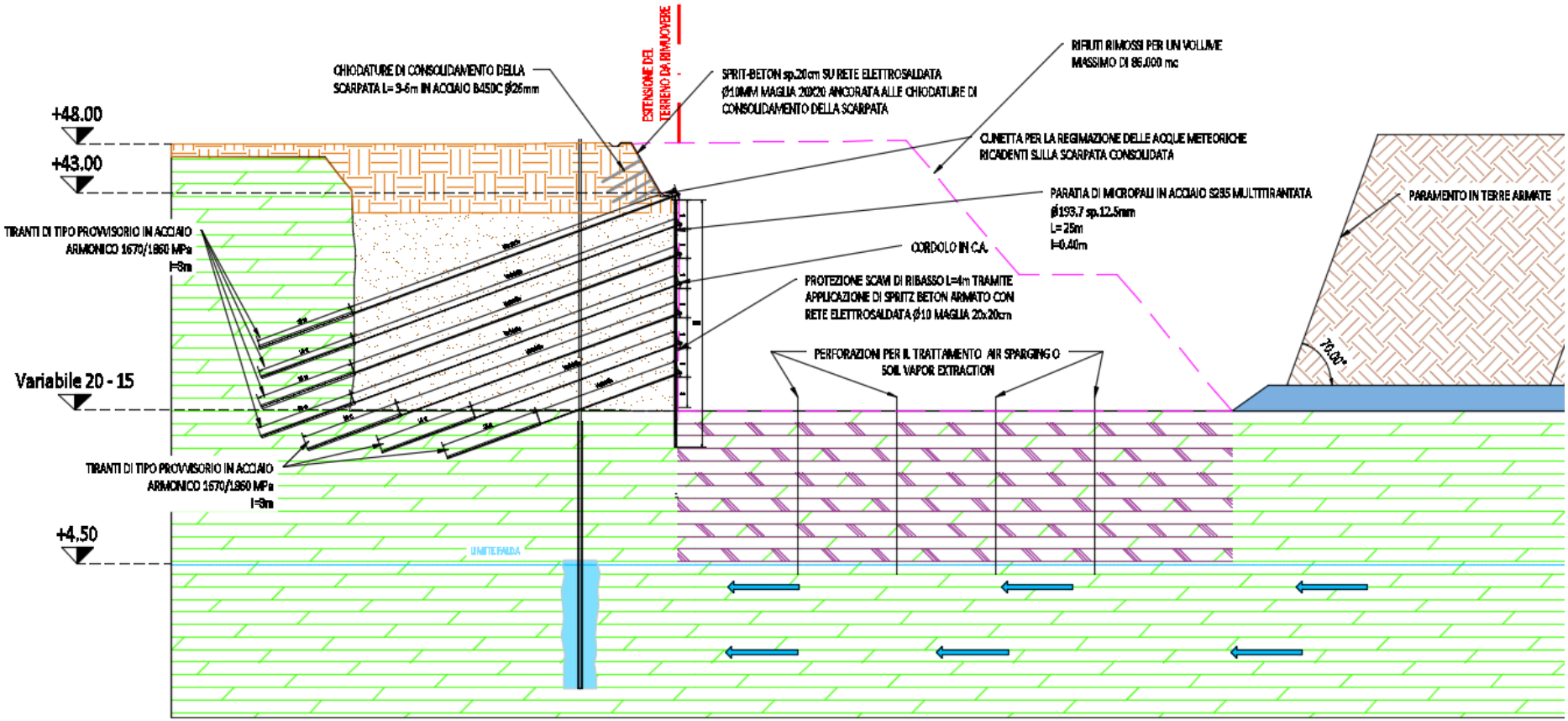


Figura 21: Realizzazione opere geotecniche lato sud

7.2.4 Fase 3: Caratterizzazione dei rifiuti

Sarà effettuata l'analisi per l'assegnazione della pericolosità del rifiuto e per la verifica dell'ammissibilità del rifiuto in discarica tramite test di cessione ai sensi del D.Lgs. n.36/2003 come modificato dal D.Lgs. n.121/20.

Il campionamento sarà effettuato secondo le norme vigenti (Metodo della quartatura CNR-IRSA, quaderno 64, gennaio 1985 e metodo UNI 10802 "*Rifiuti liquidi, granulari e fanghi, campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati*").

7.2.5 Fase 4: trattamento bonifica suolo insaturo

Le tecniche di bonifica più efficaci per terreni contaminati da idrocarburi – prodotti petroliferi quali idrocarburi, oli minerali e altri composti organici volatili o semivolatili – sono Air Sparging e Soil Vapour Extraction.

Di seguito una breve descrizione delle due tecnologie di bonifica dei terreni.

7.2.5.1 Air Sparging

Tramite l'immissione di aria atmosferica (eventualmente addizionata con acceleranti, come l'ozono) in pressione in profondità nel terreno contaminato, i composti organici volatili (COV) adsorbiti nel terreno si volatilizzano. I COV vengono così sospinti verso l'alto per mezzo dell'azione meccanica, mentre l'aria pulita insufflata produce una degradazione aerobica degli agenti contaminanti.

Oltre ai pozzi in cui viene iniettata l'aria, sono necessari dei pozzi di estrazione per i COV volatilizzati.

7.2.5.2 Soil Vapour Extraction

Tramite pozzi di aspirazione si estraggono gli agenti contaminati in terreno insaturo sotto forma di vapore. Similarmente all'Air Sparging, il vuoto causato dall'estrazione consente il ricircolo dell'aria e la conseguente biodegradazione aerobica dei componenti dannosi. I composti organici volatili possono essere presenti nel suolo in forma di vapore negli interstizi del terreno e disciolti nell'umidità. Congiunta alla tecnica dell'Air Sparging, l'estrazione di vapore dal suolo si mostra efficace per tutti gli stadi. È un sistema che nella sua conformazione teorica appare piuttosto semplice, sebbene dimostri una notevole complessità pratica.

7.2.6 Fase 5: impermeabilizzazione fondo e sponde e realizzazione terre armate del volume scavato

Ciascuna porzione di scavo, a seguito del trattamento sull'insaturo come sopra descritto, dovrà essere allestito per il contenimento dei rifiuti non pericolosi o trattati. Verrà, quindi, realizzato il pacchetto di fondo e delle sponde previsto dal D.Lgs. n.36/2003 come modificato dal D.Lgs. n.121/20 per le discariche di rifiuti non pericolosi.

❖ **Fase 5.1: lato nord**

- Realizzazione pacchetto tecnico impermeabile, sul fondo e sulle sponde, ai sensi del D.Lgs. n.36/2003 come modificato dal D.Lgs. n.121/20 per discariche di rifiuti non pericolosi, così composto dal basso verso l'alto:
    a. Barriera geologica completata artificialmente spessore > 1 m e permeabilità k < 1 x 10^{-9} m/s;
    b. strato di impermeabilizzazione artificiale con spessore s ≥ 1 m e permeabilità k < 1 x 10^{-9} m/s;
    c. geomembrana in HDPE, spessore > 2,5 mm;
    d. strato di protezione con geotessile (TNT);
    e. strato drenante, spessore > 0.5 m e permeabilità k ≥10^{-5} m/s;
- Realizzazione di terre armate ad un paramento, inclinato di 70°, come materiale di riempimento verrà utilizzato rifiuto non pericoloso o trattato;
- Realizzazione di rampa di accesso mezzi alla quota di scavo su terre armate.

❖ **Fase 5.2: da nord a sud**

- Realizzazione pacchetto tecnico impermeabile, sul fondo e sulle sponde, ai sensi del D.Lgs. n.36/2003 come modificato dal D.Lgs. n.121/20 per discariche di rifiuti non pericolosi, così composto dal basso verso l'alto:
    f. Barriera geologica completata artificialmente spessore > 1 m e permeabilità k < 1 x 10^{-9} m/s;
    g. strato di impermeabilizzazione artificiale con spessore s ≥ 1 m e permeabilità k < 1 x 10^{-9} m/s;

h. geomembrana in HDPE, spessore > 2,5 mm;
i. strato di protezione con geotessile (TNT);
j. strato drenante, spessore > 0.5 m e permeabilità k $\geq 10^{-5}$ m/s;

- Realizzazione di terre armate ad un paramento, inclinato di 70°, come materiale di riempimento verrà utilizzato rifiuto non pericoloso o trattato;
- Realizzazione di rampa di accesso mezzi alla quota di scavo su terre armate.

❖ **Fase 5.2: lato sud**

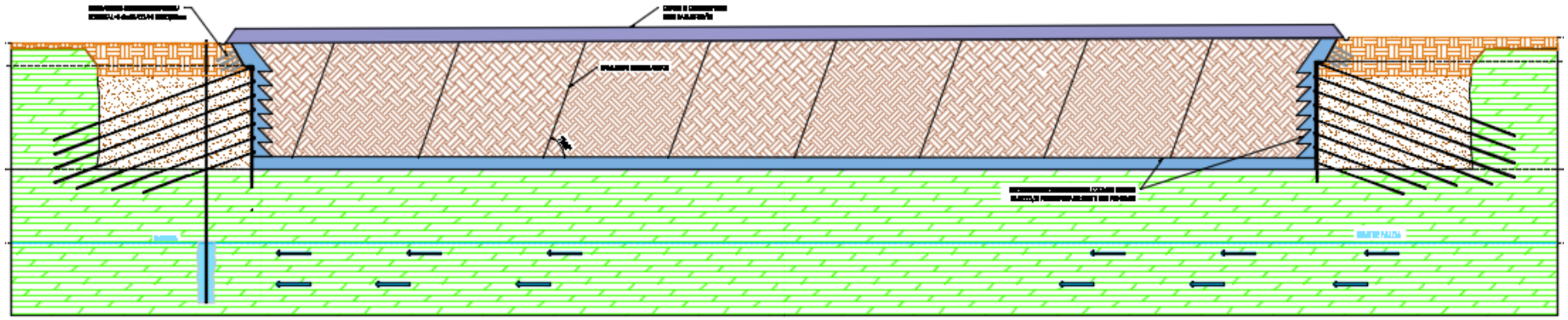
- Realizzazione pacchetto tecnico impermeabile, sul fondo e sulle sponde, ai sensi del D.Lgs. n.36/2003 come modificato dal D.Lgs. n.121/20 per discariche di rifiuti non pericolosi, così composto dal basso verso l'alto:
    a. Barriera geologica completata artificialmente spessore > 1 m e permeabilità k < 1 x 10^{-9} m/s;
    b. strato di impermeabilizzazione artificiale con spessore s ≥ 1 m e permeabilità k < 1 x 10^{-9} m/s;
    c. geomembrana in HDPE, spessore > 2,5 mm;
    d. strato di protezione con geotessile (TNT);
    e. strato drenante, spessore > 0.5 m e permeabilità k $\geq 10^{-5}$ m/s;
- Realizzazione di terre armate ad un paramento, inclinato di 70°, come materiale di riempimento verrà utilizzato rifiuto non pericoloso o trattato;
- Realizzazione di rampa di accesso mezzi alla quota di scavo su terre armate.

7.2.7 Fase 6: ritombamento finale e realizzazione capping finale

Una volta che i rifiuti non pericolosi o trattati sono stati ri-allocati nel volume di scavo allestito, si procederà con la realizzazione del capping finale ai sensi del D.Lgs. n.36/2003 come modificato dal D.Lgs. n.121/20 per discariche di rifiuti non pericolosi, così composto dal basso verso l'alto:

a. strato di regolarizzazione in materiale inerte, spessore minimo di circa 20cm;
b. strato di drenaggio del gas e rottura capillare con materiale sabbioso, spessore maggiore o uguale a 50cm;

c. strato minerale compattato di argilla (k minore o uguale a 10-8 m/s e spessore maggiore o uguale a 0,5 m) integrato da un rivestimento impermeabili superficiale costituito da geotessile HDPE in 2,5mm;
d. strato drenante, costituito da materiale inerte (sabbia), con spessore maggiore o uguale a 50cm e permeabilità maggiore di 10-5 m/s, opportunamente protetto con geotessile (TNT);
e. strato superficiale di copertura, in terreno vegetale, con spessore maggiore o uguale ad 1m.



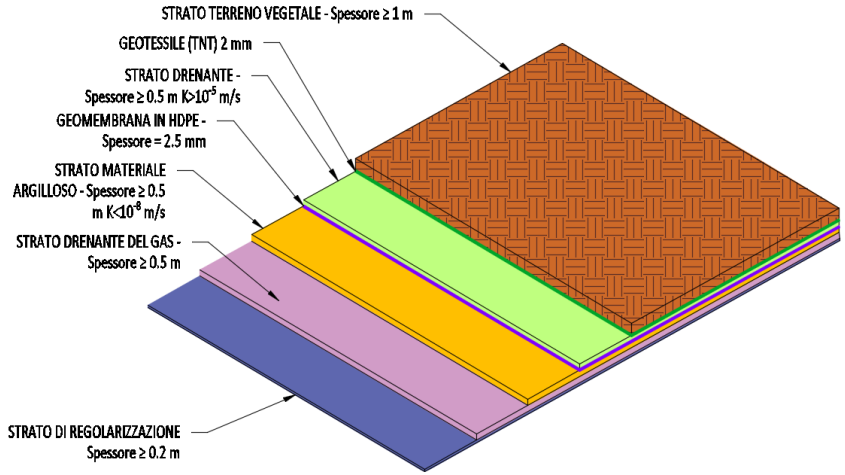


Figura 22: Ritombamento finale e realizzazione capping finale

7.3 MACROFASE B – TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ON-SITE

Per quanto riguarda il trattamento in-situ di rifiuti pericolosi, esiste almeno un caso in letteratura (Tanapag Village, Saipan, Base Navale USA) in cui è stata effettuato un trattamento su una superficie di circa 1800 m^2 di rifiuti con presenza di PCB - Aroclor 1254/1260, con concentrazione media di 500 ppm e picchi di 10000 ppm. Il trattamento è stato limitato a volumi di terreno pari a 765 m^3 ma si sono raggiunte concentrazioni pari a 10 ppm di PCB. Esistono inoltre diversi casi di applicazione di **tecnologie termiche** per il trattamento di tipologie di rifiuti pericolosi contenenti composti biorecalcitranti e non ossidabili chimicamente. A mero titolo indicativo, al fine di definire un ordine di grandezza di tali costi, si è fatto riferimento al documento *Army Corps of Engineers (USACE). Design: In Situ Thermal Remediation, 2014*, in cui sono riportati i costi e l'efficacia di trattamenti termici su diversi casi reali.

Un'altra opzione da valutare nel Progetto Definitivo è il trattamento on-site dei rifiuti pericolosi installando all'interno dell'area PIP un ***reattore di desorbimento termico***: i volumi da trattare (105.000 mc) nel caso di Statte sono comprabili con i quantitativi previsti da trattare mediante tale tecnologia (95.000 ton) nell'ambito di un analogo progetto di rimozione e trattamento rifiuti pericolosi della discarica Minciaredda nel SIN di Porto Torres.

Una volta effettuato il trattamento dei rifiuti pericolosi, si procederà alla chiusura della cava mediante capping.

7.4 CRITICITÀ DELL'OPZIONE PREFERIBILE

Sebbene l'ipotesi progettuale preferibile affronti alcune delle criticità legate agli interventi necessari da eseguirsi nell'Area PIP, è doveroso sottolineare quanto segue:

a) Se fossero state prese in considerazione le alternative progettuali descritte nel par. 6.2, basate sulla necessità di effettuare in un unico lotto l'intera fase di scavo dei volumi critici, realizzando peraltro imponenti opere provvisionali, sarebbe stato necessario prevedere, per evitare la volatilizzazione di composti volatili e l'infiltrazione di acque meteoriche all'interno delle aree di scavo, un **sistema di copertura dell'area di scavo**. Vi è un precedente analogo a livello di complessità di intervento, costituito dalla bonifica *dell'Area Collina nel SIN di Mantova*, in cui è stata realizzata una tendostruttura mobile per garantire l'isolamento dell'area di scavo rispetto all'esterno. Tuttavia, nell'opzione preferibile si è scelto di

intervenire per fasi di scavo/abbancamento, limitando così la superficie esposta agli agenti atmosferici. In fase di Progetto Definitivo si valuterà la reale superficie esposta e l'eventuale necessità di adottare dei sistemi di copertura.

b) L'ipotesi progettuale preferibile prevede la possibilità di ridurre la pericolosità dei rifiuti pericolosi mediante **trattamento termico in-situ**: sebbene vi siano alcune esperienze di positiva applicazione di queste tecnologie per il trattamento di PCB e composti biorecalcitranti, nell'ambito del Progetto Definitivo è necessario verificare la possibilità di ottenere stime parametriche aggiornate sui costi di trattamento on-site consultando operatori esperti in tali operazioni. Un'altra opzione da valutare, in alternativa al trattamento termico in-situ, è il **trattamento on-site mediante desorbimento termico** utilizzando un reattore di desorbimento all'interno dell'area servizi adiacente alla zona di scavo, come previsto ed approvato (Decreto n. 53 del 04/03/2016) *nel progetto di bonifica della discarica Minciaredda nel SIN di Porto Torres.*

8 STIMA ECONOMICA

Una stima dei costi dell'opzione progettuale preferibile, riportata nell' Elaborato R3 – Computo Metrico, è di ca. **75 M€.**